

Antecedentes Históricos de la Generación de Energía Eléctrica en el Ecuador

Introducción:

Los inicios del sector eléctrico en la República del Ecuador se remontan a finales del siglo XIX, específicamente en 1897, con la implementación de pequeñas centrales eléctricas en diversas ciudades del país. Un ejemplo emblemático es Loja, donde se construyó la primera central hidroeléctrica, operada por la empresa “Luz y Fuerza”, la cual contaba con dos turbinas de 12 kilovatios (kW) cada una, instaladas estratégicamente al pie de una caída de agua del río Malacatos [1].

A principios del siglo XX, en 1911, Quito introdujo el sistema de alumbrado público, marcando un hito en la modernización urbana. En 1914, Cuenca instaló una planta eléctrica con una capacidad inicial de 37,5 kW, que fue ampliada a 102 kW en 1922, evidenciando una progresiva mejora en la infraestructura energética. En 1926, el Gobierno del Ecuador firmó un contrato de concesión por 60 años con la firma estadounidense Foreign Power Co., encargada del suministro eléctrico en Guayaquil. Esta empresa también desarrolló proyectos similares en Quito y Riobamba, contribuyendo significativamente al avance de la electrificación en estas ciudades [1].

Durante las décadas de 1940 y 1950, el servicio eléctrico se expandió y diversificó a través de varias empresas municipales. Sin embargo, estas solo cubrían el 17% de la población nacional, mientras que las infraestructuras permanecían fragmentadas, con limitaciones técnicas significativas y, en muchos casos, un alto grado de obsolescencia tecnológica [1].

En 1961, mediante el Decreto Ley de Emergencia No. 24 del 23 de mayo, se creó el Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL). Este organismo fue establecido para integrar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y desarrollar el Plan Nacional de Electrificación (PNE), considerado como el primer Plan Maestro de Energía Eléctrica del Ecuador (PMEEE). Hasta ese año, la capacidad instalada a nivel nacional era de 120 megavatios (MW), generados principalmente por pequeñas centrales hidroeléctricas operadas por empresas municipales. La creación de INECEL marcó un punto de inflexión al iniciar la integración de la generación hidroeléctrica, con el objetivo de satisfacer las crecientes necesidades de energía eléctrica en alineación con el Plan de Desarrollo Económico y Social del Ecuador [1].

Con el crecimiento sostenido de la generación eléctrica en Ecuador, se identificó la necesidad de implementar un marco normativo que regulara y controlara las actividades del sector. En respuesta, se promulgó la Ley Básica de Electrificación (LBE), publicada el 10 de septiembre de 1973 y posteriormente reformada. Este instrumento legal estableció las bases para la institucionalización del sector eléctrico, proporcionando un marco normativo y regulatorio integral. Además, facultó la ejecución de estudios técnicos y la construcción de obras destinadas a la generación y transmisión de energía eléctrica, tanto a través del Sistema Nacional Interconectado (SNI) como de sistemas regionales independientes[1].

En Galápagos, los primeros antecedentes de generación eléctrica datan de entre 1959 y 1960, cuando se instaló un generador termoeléctrico a gasolina que brindaba energía exclusivamente a la Capitanía del Puerto y a la Estación Científica Charles Darwin. Posteriormente, en 1967, se conformó un comité Pro Electrificación que permitió la operación de la central termoeléctrica de Pelikanbay, gestionada por miembros del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos de América. Sin embargo, estas iniciativas no son consideradas como el inicio oficial de la electrificación, ya que los servicios no estaban disponibles para la población en general [2].

El inicio formal de la generación eléctrica en el archipiélago se atribuye a los estudios realizados por el INECEL entre 1973 y 1974, bajo el marco de la LBE. Este proyecto permitió implementar sistemas de generación termoeléctrica con el objetivo de proporcionar servicio a la población general. Para 1980, la capacidad instalada en las islas comprendía tres grupos generadores operativos: dos de 50 kW y uno de 80 kW. Actualmente, la administración y operación del sistema eléctrico del archipiélago está a cargo de la Empresa Eléctrica Provincial Galápagos (ELECGALAPAGOS S.A.), constituida mediante escritura pública el 9 de noviembre de 1998 en Guayaquil [2].

En el Ecuador continental, la generación termoeléctrica comenzó a consolidarse a finales de la década de 1970. La Central Termoeléctrica Guangopolo, ubicada en el Valle de los Chillos, provincia de Pichincha, inició operaciones comerciales en abril de 1977 con una potencia instalada de 31,2 MW, siendo la primera central térmica de mediana potencia en el país. Este desarrollo ocurrió de manera simultánea a la construcción de las principales centrales hidroeléctricas de Pisayambo, Paute y Agoyán. Asimismo, el 10 de enero de 1976 comenzó la construcción de la Central Térmica Gonzalo Zevallos en Guayaquil, a cargo de la firma japonesa Mitsubishi Corporation. Esta planta fue inaugurada en 1978 con una capacidad inicial de 73 MW, consolidándose como una de las instalaciones termoeléctricas más importantes del país en ese periodo [3].

El 10 de octubre de 1996, mediante el Suplemento del Registro Oficial No. 43, se promulgó la Ley de Régimen del Sector Eléctrico (LRSE), reemplazando la Ley Básica de Electrificación (LBE). Esta nueva normativa, posteriormente reformada en los años 1998, 2000 y 2006, marcó un hito en la estructuración del sector eléctrico, al fomentar el desarrollo, la inversión privada y la creación de mercados competitivos. La LRSE también impulsó la creación de nuevas entidades regulatorias, como el Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), fundado el 20 de noviembre de 1997, que asumió las funciones de regulación, normatividad y control del sector eléctrico. Adicionalmente, se creó el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), que inició operaciones el 1 de febrero de 1999, como el operador encargado de gestionar el SNI, función que mantiene hasta la actualidad [4].

En el siglo XXI, el Decreto Ejecutivo No. 475, emitido el 9 de julio de 2007, estableció el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER). Ese mismo año, la Asamblea Constituyente de 2007 promovió reformas que sentaron las bases para la reestructuración del sector eléctrico. Posteriormente, con la entrada en vigor de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Nro. 449 el 20 de octubre de 2008, se consolidó una nueva estructura institucional. En este marco, el Decreto Ejecutivo No. 220, del 14 de enero de 2010, dio lugar a la creación de la Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP), mientras que el Decreto Ejecutivo Nro. 1459, del 13 de marzo de 2013, estableció la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad (CNEL EP) [4]. Desde 2012, la empresa ELECGALAPAGOS S.A. opera bajo la jurisdicción de CNEL EP, administrada por la unidad de negocio Termopichincha [2].

La Constitución de 2008 también permitió la promulgación de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica (LOSPEE), publicada en el Registro Oficial Nro. 418 el 16 de enero de 2015. Esta ley promueve el desarrollo, la inversión y la participación del sector privado en el servicio público de energía eléctrica. Según el artículo 12 de la LOSPEE, el Ministerio de Energía y Minas (MEM), a través de su Viceministerio de Electricidad y Energía Renovable (VEER), se constituye como el órgano rector y planificador del sector eléctrico. Entre sus principales funciones se destacan la elaboración del Plan Maestro de Electricidad (PME) y del Plan Nacional

de Eficiencia Energética (PLANEE), así como la definición de políticas y la dirección de procesos en áreas relacionadas con la electricidad, las energías renovables y la eficiencia energética [4].

En cumplimiento del Decreto Ejecutivo 400, emitido el 14 de abril de 2022, el MEM adoptó su denominación actual, en reemplazo del anterior Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables (MERNNR), el cual había sido establecido mediante el Decreto Ejecutivo No. 399, del 24 de mayo de 2018, en sustitución del MEER. La Figura 1.1 ilustra la evolución del sector eléctrico ecuatoriano [4].

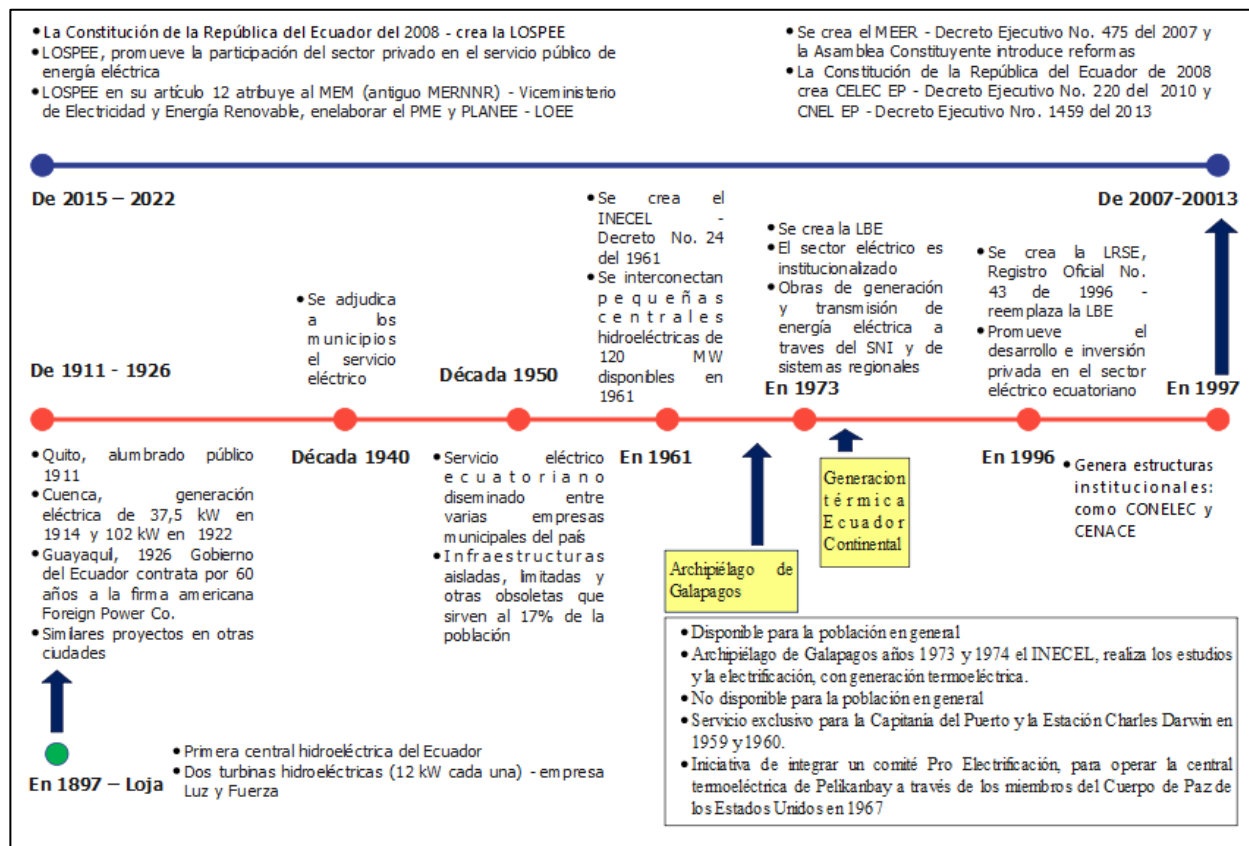


Figura 1.1: Evolución del Sector Eléctrico del Ecuador - Fuente el Autor

La estructura institucional del sector eléctrico, definida por la LOSPEE, está conformada por la Presidencia de la República, encargada de establecer las políticas estratégicas y directrices generales para el desarrollo energético, en coordinación con el MEM y el VEER; la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR), responsable de la supervisión y regulación de las actividades eléctricas, garantizando el cumplimiento de normativas técnicas, legales y operativas; el CENACE, que actúa como el gestor técnico del sistema eléctrico nacional, y el Instituto de Investigación Geológico Energético (IIGE), orientado a la producción de conocimiento técnico-científico mediante investigaciones avanzadas en recursos energéticos y geológicos. Además, la estructura institucional incluye a las empresas públicas, privadas, de economía mixta, popular y solidaria, consorcios y accionistas, que desempeñan funciones esenciales en generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. Esta organización integral, representada en la Figura 1.2, promueve la sostenibilidad, modernización y eficiencia del sistema eléctrico, alineándose con los objetivos estratégicos nacionales y facilitando la transición hacia sistemas energéticos resilientes y sostenibles [4].

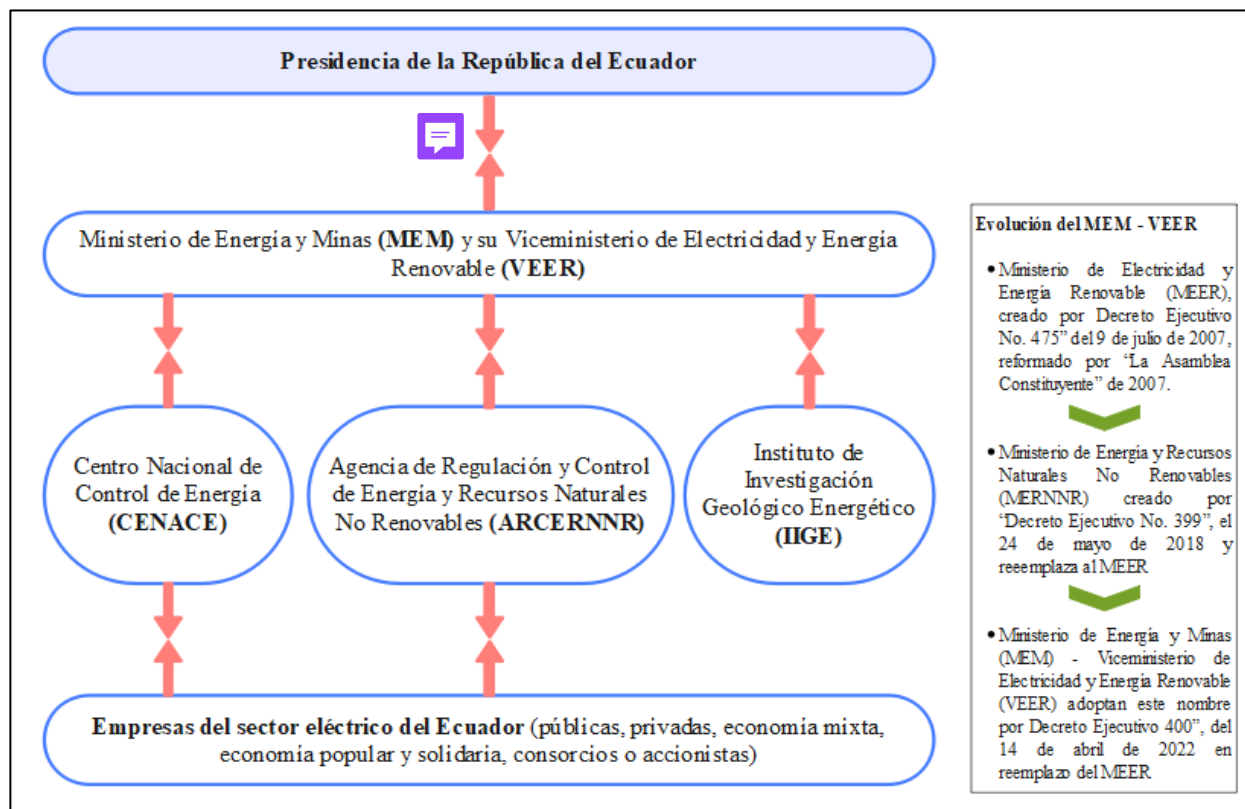


Figura 1.2: Estructura del sector eléctrico de acuerdo a la LOSPEE - Fuente el Autor

Sector Eléctrico del Ecuador con directrices del PME

La Constitución de la República del Ecuador, en su Artículo 314, establece que: "El Estado será responsable de la provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, infraestructura portuaria y aeroportuaria, y los demás que determine la ley". En este contexto, PME se toma como referencia para analizar el estado actual del sector eléctrico en el país [4].

El PME, detallado en el Artículo 16 de la LOSPEE, estipula que debe ser actualizado cada cuatro años y, de ser necesario, ajustado dentro de ese periodo en función de variaciones significativas en los parámetros de entrada definidos por el MEM. Entre las directrices fundamentales del PME se incluyen [4]:

- Plan de Proyecciones:
 - Generación eléctrica, incluyendo fuentes de energías renovables no convencionales.
 - Almacenamiento de energía y abastecimiento de zonas aisladas.
- Plan de Expansión:
 - Expansión de transmisión, distribución, generación distribuida y alumbrado público general.
 - Programa de energización rural.
- Evaluación:
 - Análisis económico, financiero, social-ambiental y de riesgos del sector eléctrico.
 - Evolución de indicadores clave, como costo del servicio, pérdidas y calidad.

Además, el PME es un documento de consulta para personas con formación técnica, estudiantes, académicos y ciudadanía en general, donde se detallan las acciones que se deben ejecutar en el

sector eléctrico, y sus proyecciones futuras. El PME se considera un instrumento de planificación que contiene objetivos como políticas, metas, estrategias, planes, programas y proyectos; para la expansión y fortalecimiento en las etapas de la generación, transmisión, distribución y comercialización de la energía eléctrica del Ecuador. Además, considera criterios técnicos de eficiencia energética, seguridad, confiabilidad y calidad en beneficio de todos los ecuatorianos. No obstante, se indica que su planificación debe estar enfocada bajo la responsabilidad económica, social, ambiental en correlación con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), ~~el cual~~ se fundamenta en cinco ejes ~~como son el~~ económico, social, seguridad integral, transición ecológica e Institucional. Además, el PME debe de estar ligado al PLANEE [4].

El PME también se presenta como un instrumento de consulta dirigido a personal técnico, estudiantes, académicos y ciudadanía en general. Este documento detalla acciones específicas, proyecciones futuras y estrategias para la expansión y fortalecimiento del sector eléctrico en las etapas de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. También, incorpora criterios técnicos orientados a la eficiencia energética, seguridad, confiabilidad y calidad, con el objetivo de beneficiar a todos los ecuatorianos [4].

No obstante, el PME debe enmarcarse en la responsabilidad económica, social y ambiental, en correlación con el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que se estructura en cinco ejes principales como el económico, social, seguridad integral, transición ecológica e institucional. Además, el PME se encuentra vinculado al PLANEE, ~~el cual~~ establece las bases para la eficiencia energética en el país [4].

El PLANEE, por su parte, fundamenta la Ley Orgánica de Eficiencia Energética (LOEE), promulgada el 19 de marzo de 2019. La LOEE, en su Artículo 2, declara: "Se declara de interés nacional y como política de Estado, el uso eficiente, racional y sostenible de la energía, en todas sus formas". Posteriormente, a través del Decreto Ejecutivo No. 238 del 26 de octubre de 2021, se expiden las Políticas del Sector Eléctrico (PSE), abordando servicios como alumbrado público, carga de vehículos eléctricos y almacenamiento de energía. Mientras que a través del Decreto Ejecutivo No. 299 del 11 de noviembre de 2021 se publica el Reglamento General de la LOEE (RGLOEE), complementado por el Acuerdo Ministerial Nro. MEM-MEM-2022-0024-AM del 6 de junio de 2022, emitido por el VEER, que define las políticas públicas específicas para el sector eléctrico [4]. Estas normativas están representadas en la Figura 1.3.

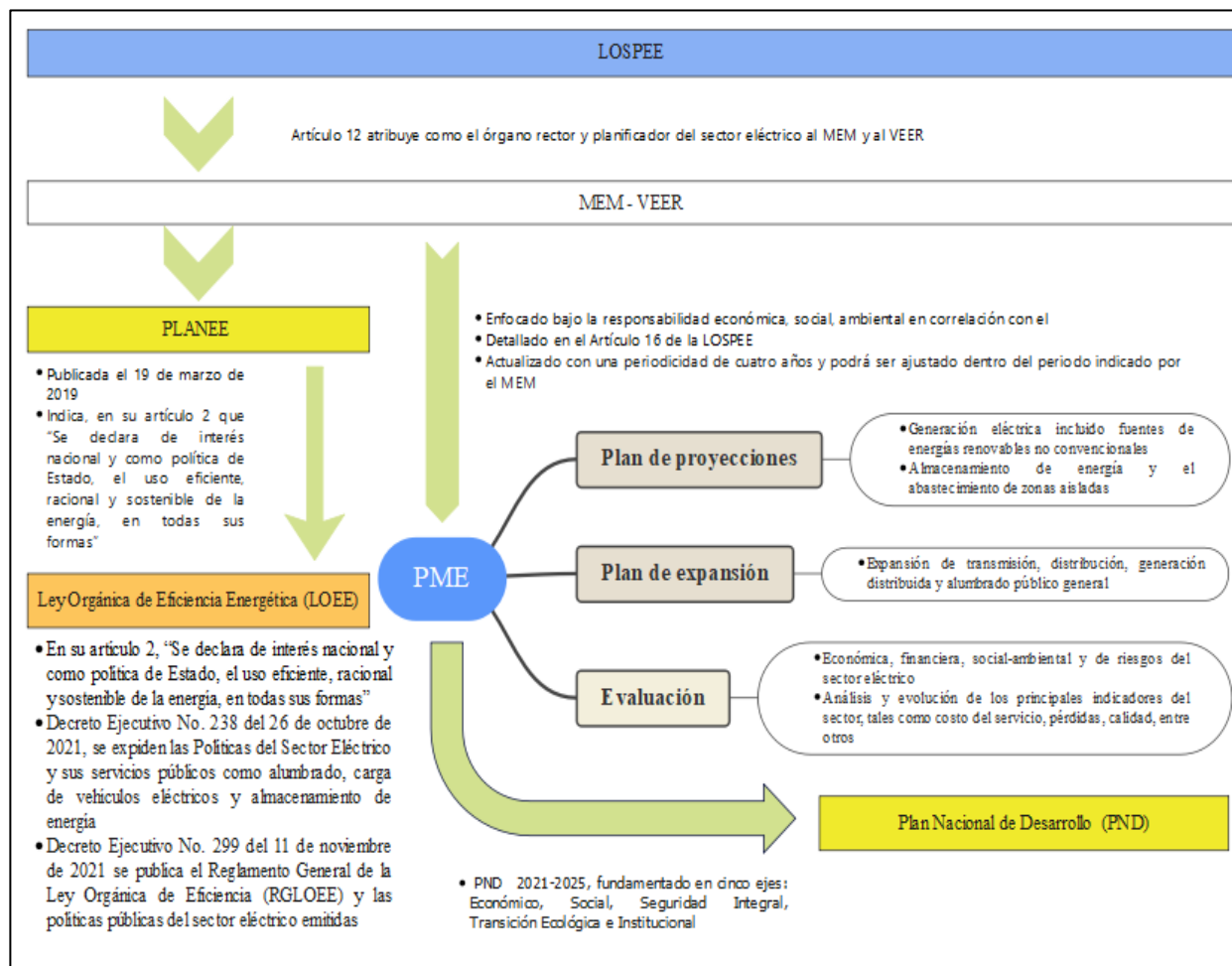


Figura 1.3: Estructura Normativa de la LOSPEE - Fuente el Autor

De esta manera, el PME se presenta como una hoja de ruta para una transición energética limpia baja en carbono, soberanía energética y diversificación de fuentes de generación eléctrica, donde se promueven las energías renovables como la hidroeléctrica, solar fotovoltaica, eólica, geotérmica y biomasa; también de innovaciones como el hidrógeno verde que marquen el camino hacia un futuro energético sostenible, sustentable y competitivo a nivel regional y mundial; mediante proyectos acordes a la accesibilidad y sostenibilidad de los consumidores [4].

Etapas de Generación Eléctrica en el Ecuador

La generación eléctrica es el proceso de transformación de diversas fuentes primarias de energía en electricidad, un recurso esencial para satisfacer las crecientes demandas de la sociedad contemporánea. Este proceso se clasifica según el origen de las fuentes en Energías Renovables Convencionales (ERC), Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y Energías No Renovables (ENR). Cada categoría emplea tecnologías específicas que determinan su eficiencia, impacto ambiental y contribución al sistema eléctrico.

Dentro de las ERC, la generación hidroeléctrica sobresale como la tecnología más destacada. Esta fuente aprovecha la energía del agua proveniente de ríos o embalses, para generar electricidad mediante turbinas conectadas a generadores eléctricos. Su alta eficiencia y confiabilidad la posicionan como un pilar fundamental de los sistemas eléctricos a gran escala. Además, se caracteriza por la ausencia de emisiones directas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) como el dióxido de carbono (CO₂), el metano (CH₄) y el óxido nitroso (N₂O). Para resaltar la relación directa de este tipo de generación con los recursos hídricos, en el presente manuscrito se acuña, el



término "Hydroverfügbarkeitserzeugung" (sin precedentes en investigaciones previas), que proporciona un marco conceptual innovador para describir la generación hidroeléctrica basada en la disponibilidad hídrica. Esta palabra combina raíces etimológicas diversas: "Hydro" (agua, del griego ὕδωρ), "Verfügbarkeit" (disponibilidad, derivado del alemán "verfügbar") y "Erzeugung" (generación o producción, del verbo alemán "erzeugen"). Este término, además, pone de manifiesto las limitaciones significativas de generación hidroeléctrica, durante periodos de sequía o alteraciones en los patrones hidrológicos.

Por su parte, las ERNC comprenden tecnologías emergentes como biomasa, energía eólica, solar fotovoltaica y biogás, cada una con características particulares. La biomasa utiliza residuos orgánicos, como el bagazo de caña de azúcar, residuos agrícolas o forestales, que se queman en sistemas térmicos de turbovapor. Este proceso genera vapor de alta presión que impulsa turbinas conectadas a generadores eléctricos, transformando así la energía térmica en electricidad. Esta tecnología no solo produce energía renovable, sino que también aprovecha residuos que pueden representar un problema ambiental adicional. La energía eólica emplea la fuerza del viento mediante aerogeneradores, siendo una fuente limpia y sostenible, aunque limitada por su intermitencia. La energía solar fotovoltaica convierte la radiación solar en electricidad mediante paneles solares, destacándose por su adaptabilidad a diferentes escalas, desde pequeñas instalaciones domésticas hasta grandes plantas solares. Mientas, que el biogás genera electricidad a partir de gases derivados de la descomposición anaeróbica de materia orgánica, como residuos agroindustriales o municipales, que son utilizados en Motores de Combustión Interna (MCI). Esta tecnología no solo produce energía eléctrica, sino que también contribuye a la gestión de residuos y a la reducción de emisiones de CH₄.

A diferencia de las Energías Renovables (ER), las ENR, emplean tecnologías basadas en sistemas de combustibles fósiles, como los MCI, las turbinas de gas (turbogás) y las turbinas de vapor (turbovapor). Estas tecnologías son ampliamente utilizadas en zonas aisladas o como respaldo debido a su capacidad para proporcionar energía de manera rápida y confiable. Los MCI operan principalmente con combustibles líquidos como diésel, fuel oil y nafta, ideales para sistemas pequeños o de emergencia. Las turbogás en cambio, queman gas natural o gas licuado de petróleo (GLP) y, en algunos casos, trabajan con combustibles líquidos como nafta o residuo de petróleo, destacándose por su capacidad de respuesta rápida a picos de demanda. Por su parte, las turbovapor generan electricidad a partir de vapor de alta presión producido por la quema de combustibles como residuo de petróleo, crudo, gas natural o diésel, siendo predominantes en grandes centrales termoeléctricas debido a su capacidad de producción sostenida. Sin embargo, estas tecnologías generan importantes emisiones de CO₂, CH₄ y N₂O, que contribuyen significativamente al calentamiento global, lo que resalta la necesidad de reducir su dependencia en el mediano y largo plazo. En Ecuador, actualmente se dispone de estas tres fuentes de generación eléctrica. En la Figura 1.4, se observa las diferentes tecnologías de generación y tipo de fuente.

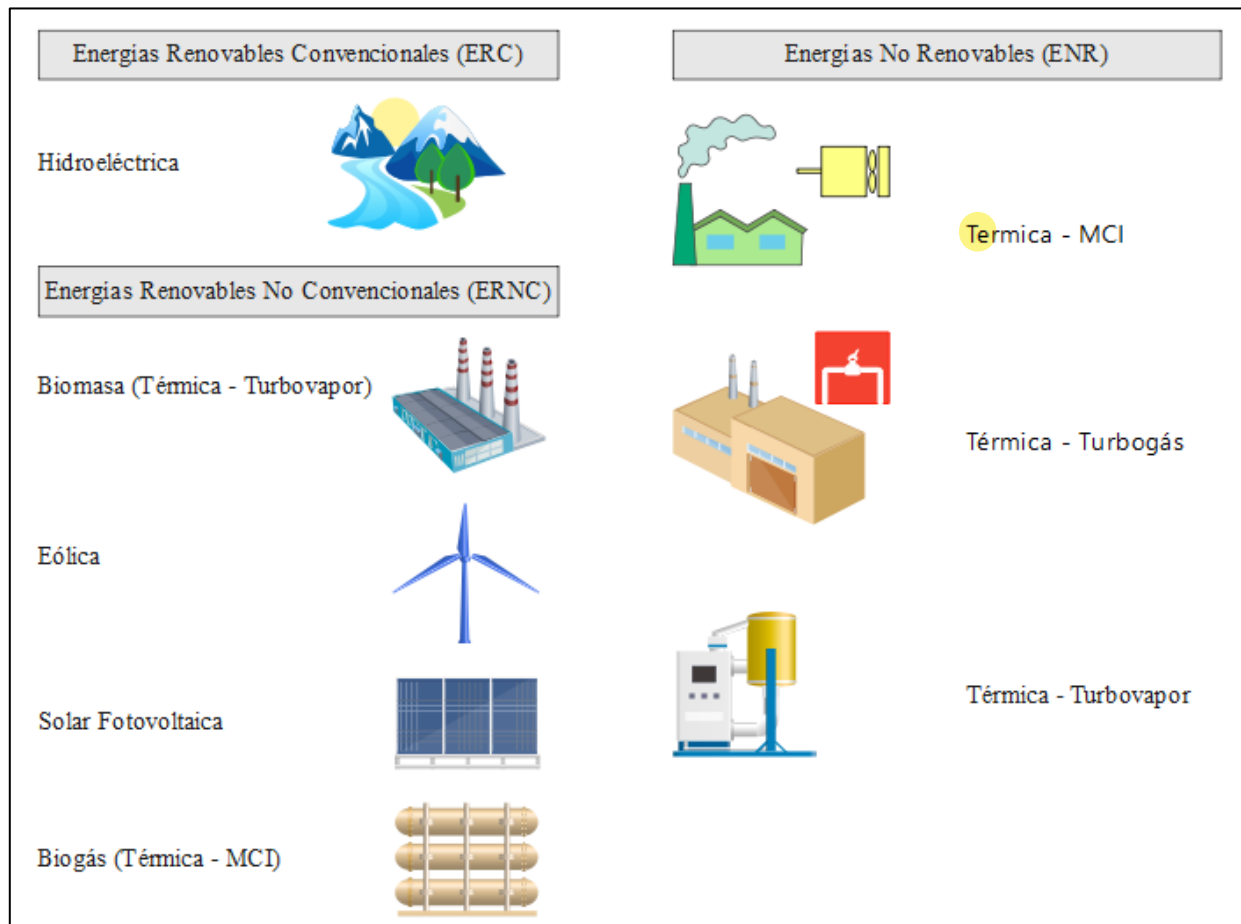


Figura 1.4: Tecnologías de Generación Eléctrica y Tipo de Fuente Primaria - Fuente el Autor

Análisis de la Potencia Nominal y Efectiva en el Ecuador periodo 2003 a 2022

Durante el año 2003, según [5], la potencia nominal total instalada en Ecuador alcanzó 3475 MW, mientras que, las importaciones fueron de 290 MW, el suministro total disponible se incrementó a 3765 MW respecto al 2002. La ER, representada exclusivamente por la generación hidroeléctrica, aportó con 1746 MW, equivalentes al 50,24% del total nacional, destacándose como el pilar central de la matriz energética en ese año. En cuanto a la ERNC, no se registraron contribuciones, evidenciando la ausencia de tecnologías emergentes en la generación eléctrica durante ese año. Por su parte, las ENR integradas por MCI con 505 MW, turbogás con 778 MW y turbopapar con 446 MW, aportaron un total de 1729 MW, lo que representó el 49,76%, reflejando su importancia cuando existe “Hydroverfügbarkeitserzeugung”. Mientras que, las importaciones contribuyeron con el 7,70% del total disponible en ese año.

Además, la potencia efectiva total instalada fue de 3302 MW, mientras que, al considerar las importaciones de 240 MW provenientes de Colombia y Perú, el suministro total disponible alcanza 3542 MW [5]. Donde las ER, representadas únicamente por la generación hidroeléctrica, aportó con 1734 MW, lo que equivale al 52,51% del total nacional. Por otro lado, las ERNC no registraron ninguna contribución. Las ENR, sumaron 1568 MW de aportación, representando el 47,49%. Las importaciones llegaron al 6,78% del total disponible. En la Tabla 1.1 se observan en detalle la información indicada.

Tabla 1.1: Potencia Nominal y Efectiva de Ecuador 2003; basado en [5]

Generación Eléctrica Año 2003			
Tipo de Fuentes	Tecnología	Potencia Nominal (MW)	Potencia Efectiva (MW)
ERC	Hidroeléctrica	1746,00	1734,00
ERNC	Biomasa (Térmica - Turbovapor)	0,00	0,00
	Eólica	0,00	0,00
	Solar Fotovoltaica	0,00	0,00
	Biogás (Térmica - MCI)	0,00	0,00
Total, ER		1746,00	1734,00
ENR	Térmica - MCI	505,00	393,00
	Térmica - Turbogás	778,00	732,00
	Térmica - Turbovapor	446,00	443,00
Total, ENR		1729,00	1568,00
Total (ER + ENR)		3475,00	3302,00
Importación	Colombia	290,00	240,00
Importación	Perú	0,00	0,00
Total, de Importación Colombia + Perú		290,00	240,00
Total, Nacional + Importación		3765,00	3542,00

En la Tabla 1.2, para el año 2012, de acuerdo a la información proporcionada por el CONELEC en [6], la potencia nominal instalada en la nación era de 5454,48 MW, mientras que las importaciones alcanzaron 650 MW, por lo cual el suministro total ascendió a 6104,48 MW, respecto al año 2011 y años anteriores [7], [8]. La ERC, aportó 2264 MW, lo que equivale al 41,51% de la capacidad instalada nacional, siendo el núcleo del abastecimiento energético. Por otro lado, las ERNC, sumaron el valor de 103,48 MW, representando un modesto 1,90%, lo que subraya su limitado desarrollo en la matriz eléctrica en ese momento. Al contrario, las ENR, contribuyeron con 3087 MW (56,60%), soportando la mayor parte de generación eléctrica nacional. Las importaciones, constituyeron el 10,65% del total disponible en el país. En este mismo año la potencia efectiva fue de 5062,48 MW, mientras que al incluir las importaciones de 635 MW provenientes de Colombia (525 MW) y Perú (110 MW), el suministro total disponible fue de 5697,48 MW. La ERC, alcanzó una producción de 2237 MW, representando el 44,19% de la capacidad efectiva nacional, manteniéndose como la principal fuente de generación de ER. En cambio, las ERNC, sumaron 95,48 MW, equivalente al 1,89%, lo que muestra su participación limitada en la generación. En cambio, las ENR contribuyeron con un total de 2730 MW, que representa el 53,93%. En cuanto a las importaciones, se alcanzó el 11,15% del total disponible en ese año.

Tabla 1.2: Potencia Nominal y Efectiva de Ecuador 2012; basado en [6]

Generación Eléctrica Año 2012			
Tipo de Fuentes	Tecnología	Potencia Nominal (MW)	Potencia Efectiva (MW)
ERC	Hidroeléctrica	2264,00	2237,00
ERNC	Biomasa (Térmica - Turbovapor)	101,00	93,00
	Eólica	2,40	2,40
	Solar Fotovoltaica	0,08	0,08
	Biogás (Térmica - MCI)	0,00	0,00
Total, ER		2367,48	2332,48
ENR	Térmica - MCI	1550,00	1302,00
	Térmica - Turbogás	1079,00	974,00
	Térmica - Turbovapor	458,00	454,00
Total, ENR		3087,00	2730,00
Total (ER + ENR)		5454,48	5062,48
Importación	Colombia	540,00	525,00
Importación	Perú	110,00	110,00
Total, de Importación Colombia + Perú		650,00	635,00
Total, Nacional + Importación		6104,48	5697,48

En el siguiente año 2013, el CONELEC en [9], [10], indica que la potencia nominal fue de 5496 MW, mientras que al incluir las importaciones de 650 MW se alcanzó un total de 6146 MW, un pequeño incremento en relación al año 2012 pero mucho mayor a los años previos [5], [11], [12].

La ERC, aportó 2264 MW, equivalente al 41,19% de la capacidad instalada, consolidándose como la segunda mayor fuente de generación. Por su parte, ERNC, sumaron 124 MW representando apenas el 2,26%, donde además no hubo contribución del biogás, manifestando una baja participación de estas tecnologías. En contraste, las ENR dominaron la matriz energética con 3108 MW, lo que equivale al 56,55%, distribuidos entre MCI con 1571 MW, turbogás con 1079 MW y turbovapor con 458 MW. Conjuntamente, las importaciones representaron el 10,58% del total disponible, complementando la generación interna y asegurando estabilidad en el sistema eléctrico nacional. En cuanto a la potencia efectiva operativa fue de 5103 MW, a lo que se sumaron 525 MW de energía importada, alcanzando un suministro total de 5628 MW. Las ER, dominadas por la generación hidroeléctrica, aportaron 2237 MW, representando el 43,84% de la capacidad efectiva nacional, destacándose como el principal recurso para satisfacer la demanda energética en divergencia, con las ERNC, que aportaron un modesto 116 MW, equivalente al 2,27%, mostrando su limitado desarrollo en la matriz energética. Por su parte, las ENR, generaron en total 2750 MW, lo que constituye el 53,89%. No obstante, las importaciones, aportaron el 9,33% del total disponible en el país. En la Tabla 1.3 indica se indican estos valores.

Tabla 1.3: Potencia Nominal y Efectiva de Ecuador 2013; basado en [9], [10]

Generación Eléctrica Año 2013			
Tipo de Fuentes	Tecnología	Potencia Nominal (MW)	Potencia Efectiva (MW)
ERC	Hidroeléctrica	2264,00	2237,00
ERNC	Biomasa (Térmica - Turbovapor)	101,00	93,00
	Eólica	19,00	19,00
	Solar Fotovoltaica	4,00	4,00
	Biogás (Térmica - MCI)	0,00	0,00
Total, ER		2388,00	2353,00
ENR	Térmica - MCI	1571,00	1322,00
	Térmica - Turbogás	1079,00	974,00
	Térmica - Turbovapor	458,00	454,00
Total, ENR		3108,00	2750,00
Total (ER + ENR)		5496,00	5103,00
Importación	Colombia	540,00	525,00
Importación	Perú	110,00	0,00
Total, de Importación Colombia + Perú		650,00	525,00
Total, Nacional + Importación		6146,00	5628,00

En el 2022 de acuerdo a los informes del MEM con referencia en [4]; y de la ARCERNNR en [13], [14], la ERC aportó con 5191 MW (58,56%), consolidándose como la principal fuente de generación. Las ERNC contribuyeron con 234 MW (2,64%), expresando su potencial de desarrollo en relación al 2003, mientras que las ENR sumaron 3439 MW (38,80%), desempeñando un rol significativo como respaldo en periodos de *Hydroverfügbarkeitserzeugung*. A medida que avanza la transición energética, se busca reducir la participación de las ENR, promoviendo tecnologías ERNC. Además, el sistema nacional se complementó con 650 MW de importaciones de Colombia y Perú, alcanzando un suministro total de 9514 MW. Esto se presenta en la Tabla 1.4.

Tabla 1.4: Potencia Nominal y Efectiva de Ecuador 2022; basado en [4], [13], [14]

Generación Eléctrica Año 2022			
Tipo de Fuentes	Tecnología	Potencia Nominal (MW)	Potencia Efectiva (MW)
ERC	Hidroeléctrica	5191,00	5151,00
ERNC	Biomasa (Térmica - Turbovapor)	144,00	136,00
	Eólica	53,00	50,00
	Solar Fotovoltaica	29,00	28,00
	Biogás (Térmica - MCI)	8,00	7,00
Total, ER		5425,00	5372,00
ENR	Térmica - MCI	2033,00	1625,00
	Térmica - Turbogás	944,00	791,00
	Térmica - Turbovapor	462,00	432,00
Total, ENR		3439,00	2848,00

Total (ER + ENR)		8864,00	8220,00
Importación	Colombia	540,00	525,00
Importación	Perú	110,00	110,00
Total, de Importación Colombia + Perú		650,00	635,00
Total, Nacional + Importación		9514,00	8855,00

Por otro lado, la potencia efectiva del sistema eléctrico nacional, alcanzó 8220 MW al considerar únicamente la generación interna, y 8855 MW al incluir las importaciones de los países adyacentes. La ERC, aportó con una potencia efectiva de 5151 MW, lo que equivale al 62,66% de la capacidad total (sin incluir importaciones). Por su parte, las ERNC contribuyeron con 221 MW, representando el 2,69%, mientras que las ENR sumaron 2848 MW (34,65%). En relación con las importaciones de energía, estas alcanzaron un valor de 635 MW, complementando la generación interna. Este aporte representa aproximadamente el 7,17% de la potencia efectiva total (nacional más importaciones).

Es así, que entre los años 2003 y 2022 según datos adicionales publicados tanto por el CONELEC indicadas en las citas [15], [16]; además del MEER en [17], y complementados con los reportes presentados por el ARCE en [18], [19]; la potencia nominal total instalada (generación nacional) mostró un crecimiento significativo, pasando de 3475 MW en 2003 a 8864 MW en 2022, lo que representa un incremento absoluto de 5389 MW y un crecimiento acumulado del 155,08%. Durante el periodo inicial, entre 2003 y 2012, la potencia nominal creció un 56,96%, alcanzando 5454,48 MW, impulsada principalmente por la incorporación de proyectos hidroeléctricos y térmicos. En el año 2013, la potencia nominal experimentó un aumento marginal del 0,76%, llegando a 5496 MW, indicando una desaceleración temporal en el crecimiento. Sin embargo, entre 2013 y 2022, se registró un aumento más sustancial, con un incremento absoluto de 3368 MW, equivalente a un crecimiento del 61,28%. Este comportamiento evidencia el esfuerzo sostenido en la expansión de la capacidad instalada, destacándose especialmente los proyectos hidroeléctricos como pilares fundamentales del sistema eléctrico nacional.

Además, el análisis de la potencia efectiva total en 2003, indica que alcanzó 3302 MW, representando la capacidad operativa en ese momento. Para 2012, este valor creció a 5062,48 MW, evidenciando un incremento absoluto del 53,31% respecto al año 2003. En 2013, la potencia efectiva ascendió a 5103 MW, indicando un crecimiento adicional, aunque leve, con solo un 0,80% más en comparación con el 2012. Finalmente, para el 2022, la potencia efectiva total se situó en 8220 MW, evidenciando un notable aumento del 61,08% con respecto al 2013 y un portentoso 148,94% en relación con el 2003.

Estos valores presentan un crecimiento sostenido en la capacidad tanto de potencia nominal como efectiva del sistema eléctrico ecuatoriano, impulsado principalmente por la incorporación de tecnologías renovables y mejoras en la infraestructura energética. Este incremento subraya los esfuerzos para diversificar las fuentes de generación y garantizar la cobertura energética, particularmente en periodos de mayor demanda y por *Hydroverfügbarkeitserzeugung*. La Figura 1.5 muestra el análisis estadístico de las potencias nominal y efectiva correspondiente en términos de crecimiento relativo de generación interna.

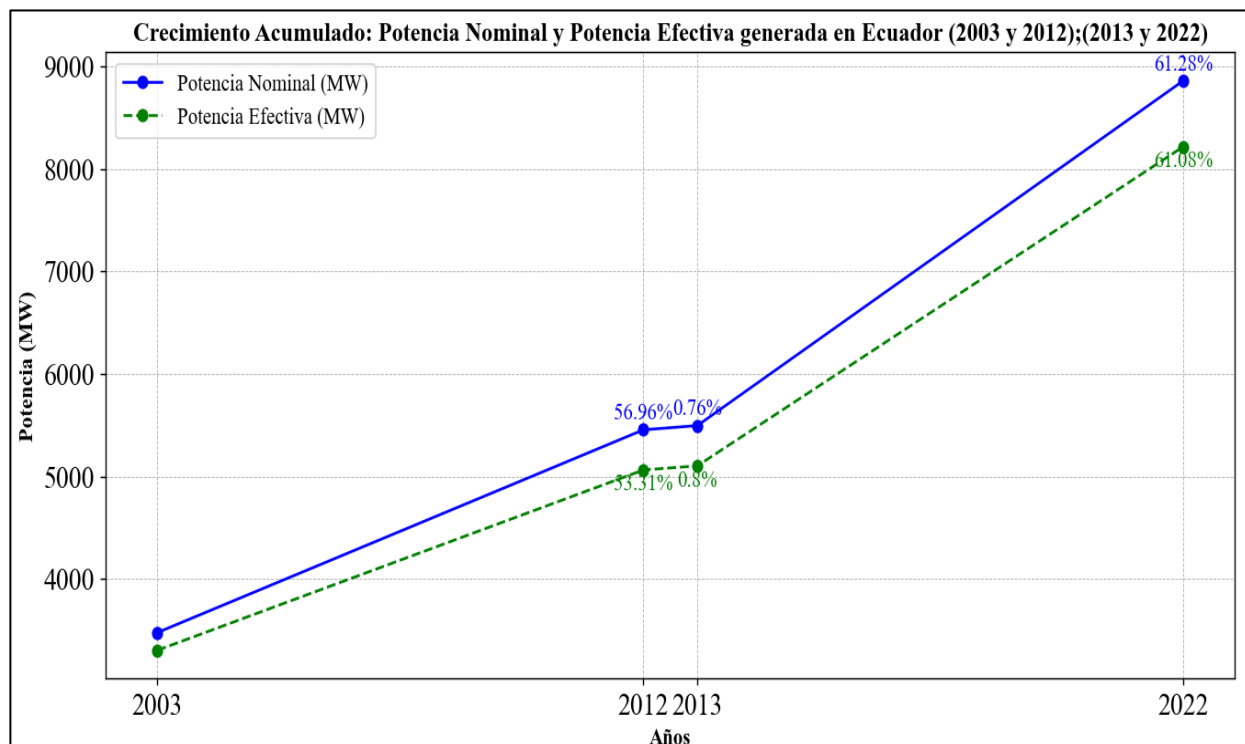


Figura 1.5: Crecimiento Relativo de la Potencia Nominal y Efectiva Generada en Ecuador. Fuente el Autor

Análisis y Evolución de la Potencia Nominal de Generación Eléctrica, periodo de 2003 a 2022

En este periodo de tiempo, las tecnologías de generación eléctrica en Ecuador reflejan crecimientos variados según la fuente de energía. La hidroeléctrica, ya presente desde antes del periodo por analizar, inició con 1746 MW en 2003 y alcanzó 5191 MW en 2022, con un incremento destacado de 4446 MW en 2016 y de 4516 MW en 2017 según [20], gracias a la implementación de nuevos proyectos llevados a cabo entre 2014 y 2018. Entre estos proyectos se destacan las centrales hidroeléctricas Coca Codo Sinclair, Sopladora, Manduriacu, Minas San Francisco y Delsitanisagua, esta última localizada en la provincia de Zamora Chinchipe [4], [9]. La construcción y puesta en marcha de estas centrales representaron un punto de inflexión en la expansión de la infraestructura energética del país. Su contribución ha sido clave para fortalecer la estabilidad y resiliencia del sistema eléctrico nacional, además de consolidar a esta tecnología como el pilar fundamental en la matriz energética ecuatoriana. El incremento de esta tecnología en su generación instalada se indica en la Figura 1.6.

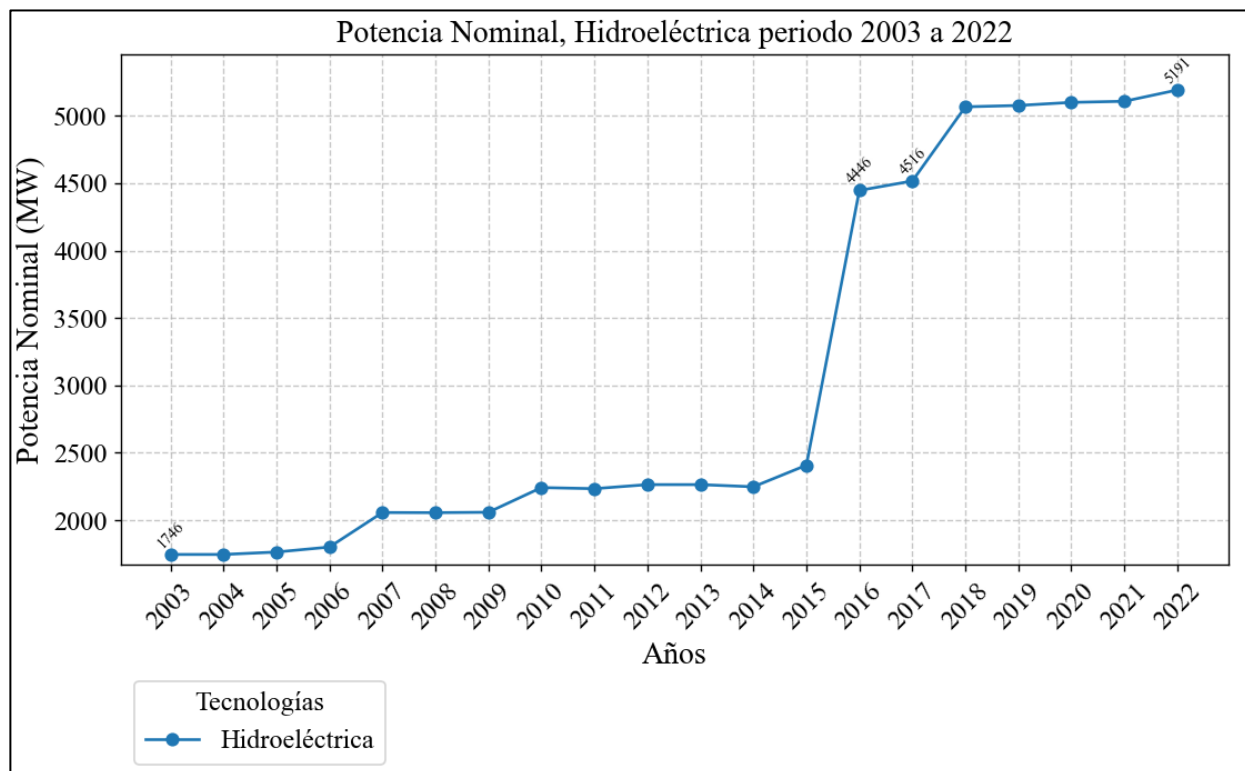


Figura 1.6: Crecimiento de la de la Potencia Nominal Generada en Ecuador. Tecnología Hidroeléctrica periodo 2003 a 2022. Fuente el Autor

Intrínsecamente en las ERNC, la biomasa inició en 2004 con 35 MW incrementándose en 2006 a 74 MW, 107 MW en 2008 y variando hasta 2013 con un valor de 101 MW, luego estabilizándose en 144 MW desde 2014. Los proyectos que en esta tecnología se resaltan son los pertenecientes a los Ingenios Azucareros [4], [9]. La Figura 1.7. muestra la potencia nominal (evolución) de esta tecnología

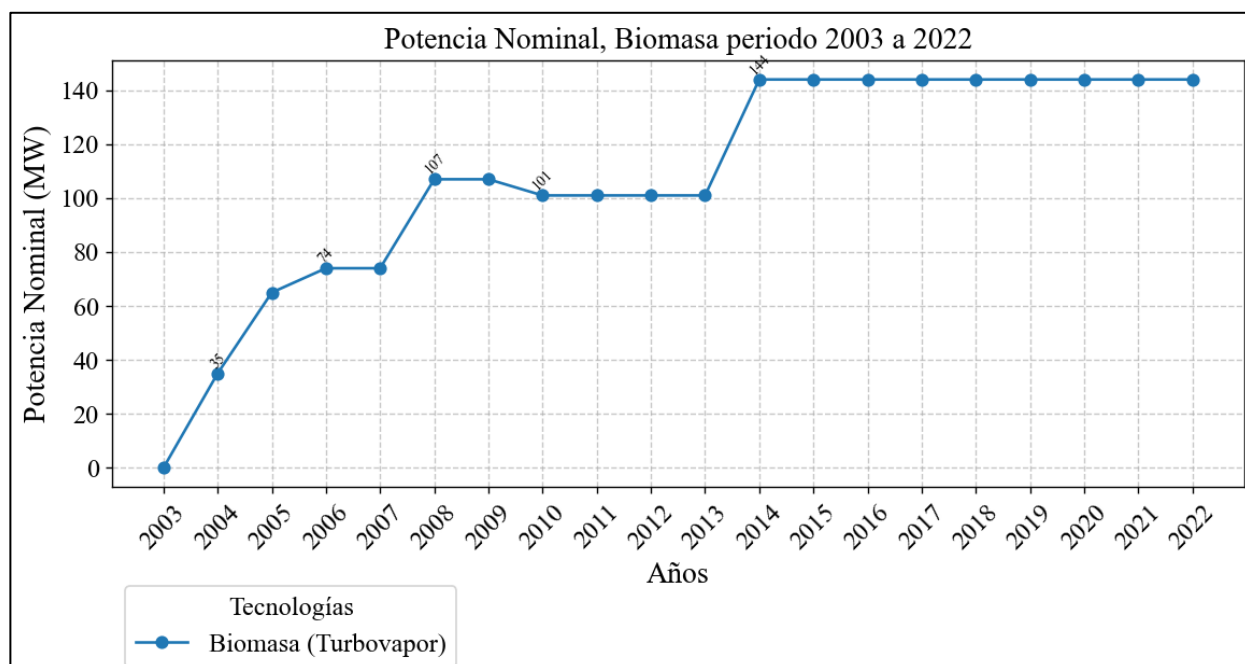


Figura 1.7: Crecimiento de la de la Potencia Nominal Generada en Ecuador. Tecnología de Biomasa periodo 2003 a 2022. Fuente el Autor

En la Figura 1.8, se observa que la generación eólica comenzó en 2007 con 2,4 MW [4], [9], manteniéndose estable hasta 2012, y creciendo a 19 MW en 2013 (desde que entra en funcionamiento el Proyecto Eólico Villonaco ubicado en la provincia de Loja), manteniendo un concerniente valor estable hasta 2021, para luego aumentar a 53 MW en 2022.

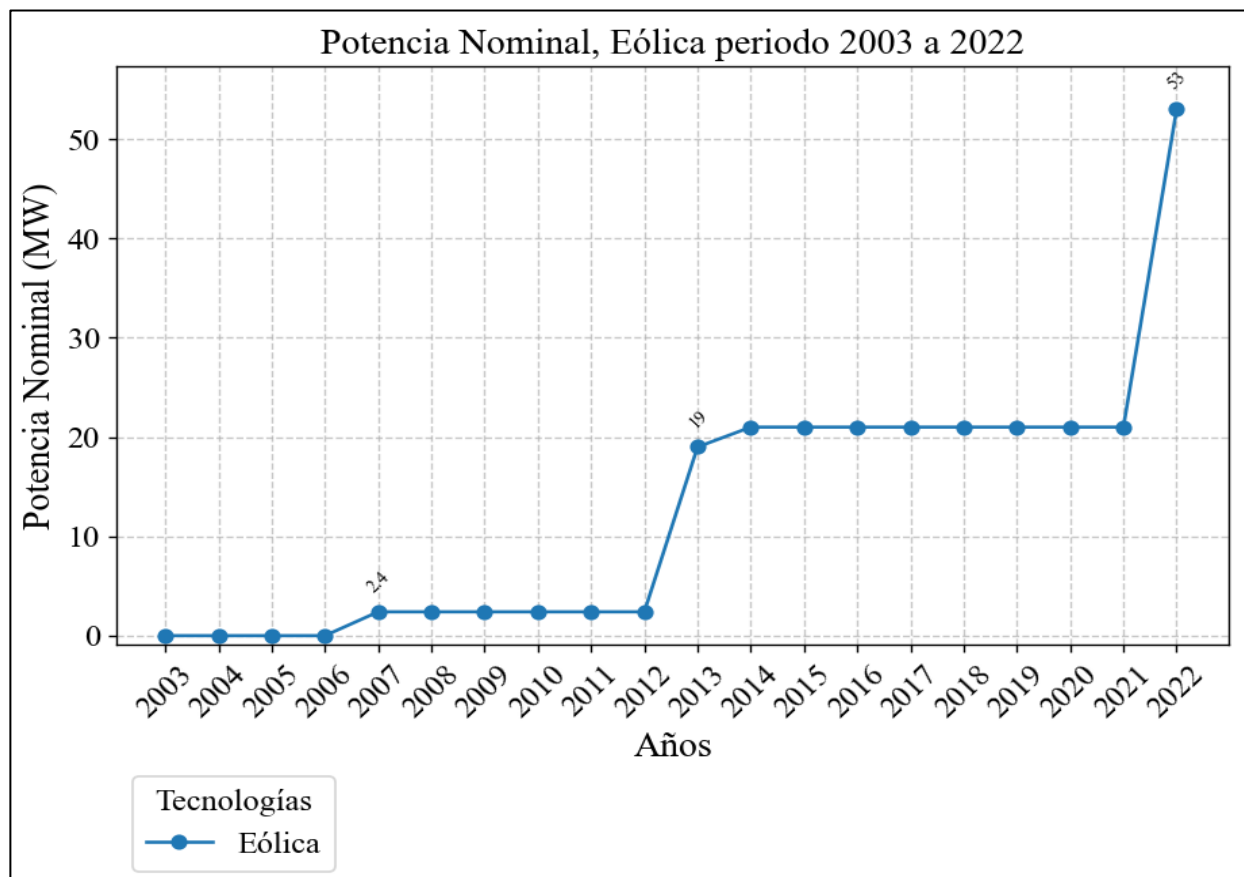


Figura 1.8: Crecimiento de la de la Potencia Nominal Generada en Ecuador. Tecnología Eólica periodo 2003 a 2022. Fuente el Autor

La solar fotovoltaica inició en cambio en 2005 con 0,02 MW [4], [12]; Creciendo lentamente a 4 MW en 2013, luego se volvió a incrementar drásticamente en 2014 a 26 MW (con proyectos como la Planta Fotovoltaica Loja y otros ubicados en el Archipiélago de Galápagos) y alcanzó 29 MW en 2022, pero con fluctuaciones durante los años previos [14], [21], [22]. Esto se muestra en la Figura 1.9.

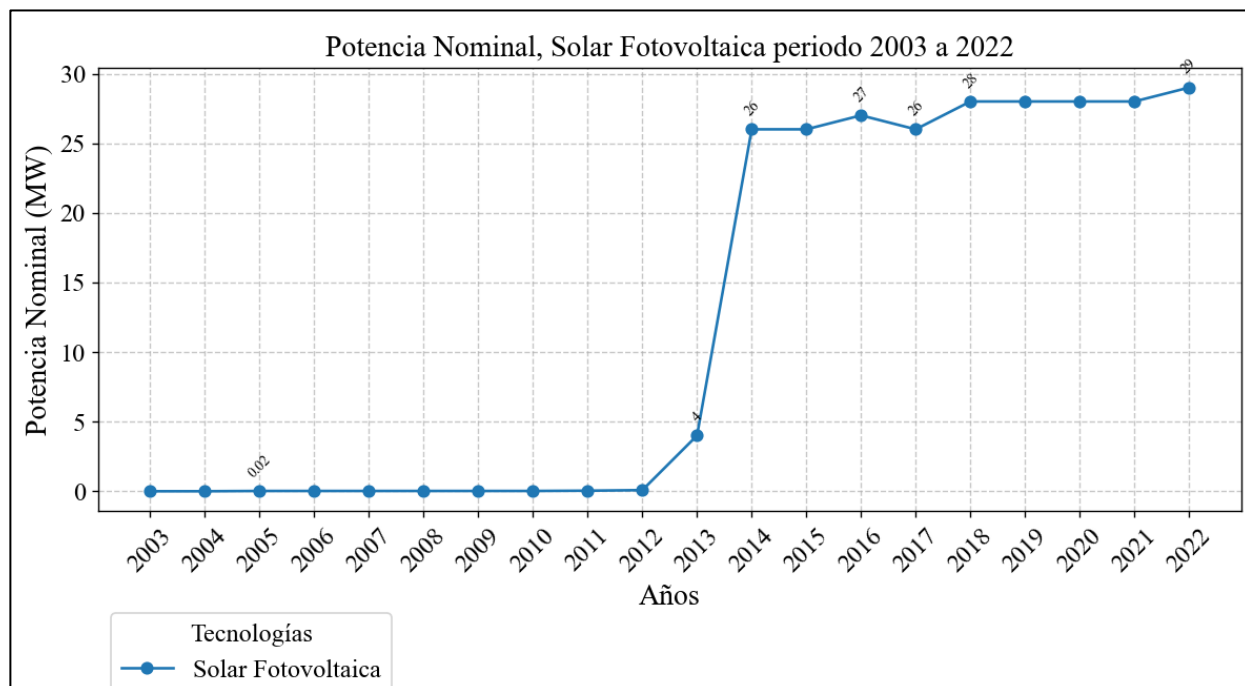


Figura 1.9: Crecimiento de la de la Potencia Nominal Generada en Ecuador. Tecnología Solar Fotovoltaica periodo 2003 a 2022. Fuente el Autor

En lo referente a la tecnología de biogás esta se presenta desde 2016 con 2 MW para luego incrementarse a 7 MW en el año siguiente, y mostrando un muy leve incremento en el 2021 a 8 MW (con proyectos a pequeña escala como el que maneja el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Cuenca [4], [9]. En la Figura 1.10 se muestra el comportamiento de esta potencia nominal.

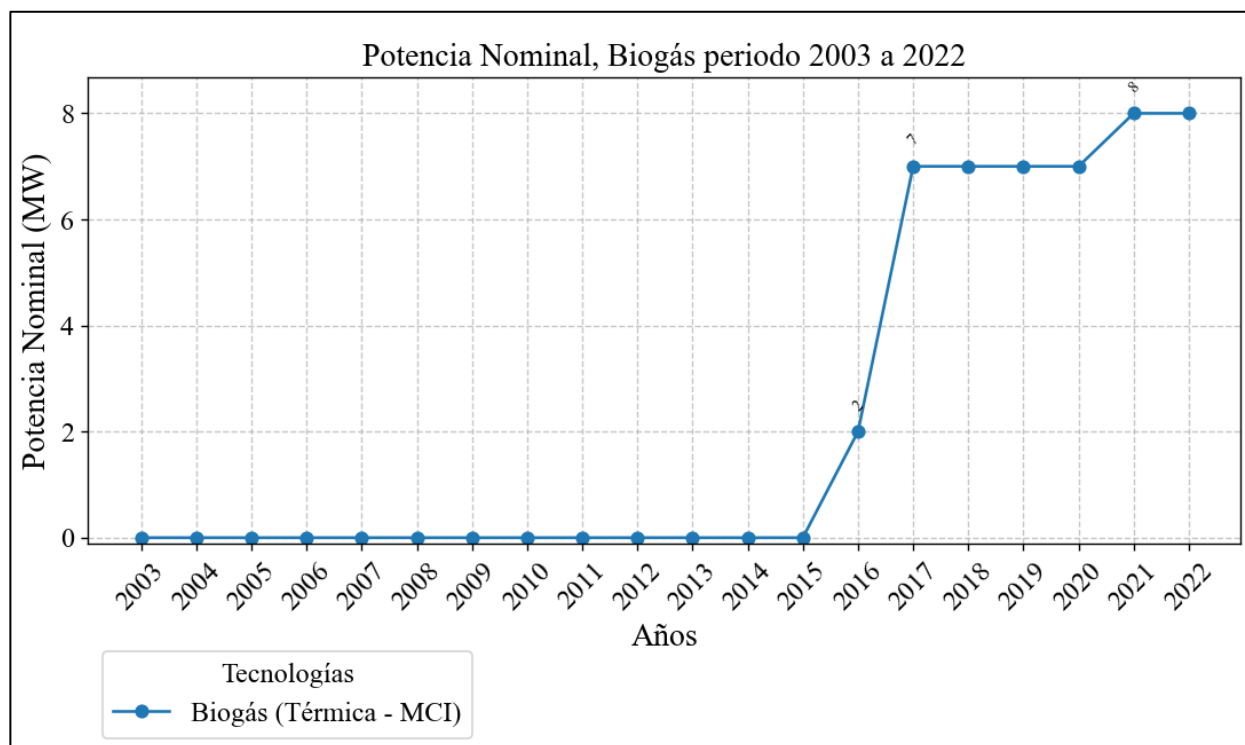


Figura 1.10: Crecimiento de la de la Potencia Nominal Generada en Ecuador. Tecnología de Biogás periodo 2003 a 2022. Fuente el Autor

Simultáneamente, las ENR, presentes desde antes de 2003, mostraron una dinámica diferente en comparación con las ERNC. La tecnología MCI comenzó con una capacidad efectiva de 505 MW en 2003, incrementándose a 869 MW en 2006 y alcanzando 1102 MW en 2007. Posteriormente, continuó con un crecimiento gradual hasta alcanzar 2033 MW en 2022, aunque presentó ligeras fluctuaciones a partir de 2016, cuando alcanzó 2005 MW. Un punto de inflexión notable se registró en 2017, con una disminución a 1937 MW. Estos datos se presentan detalladamente en la Figura 1.11.

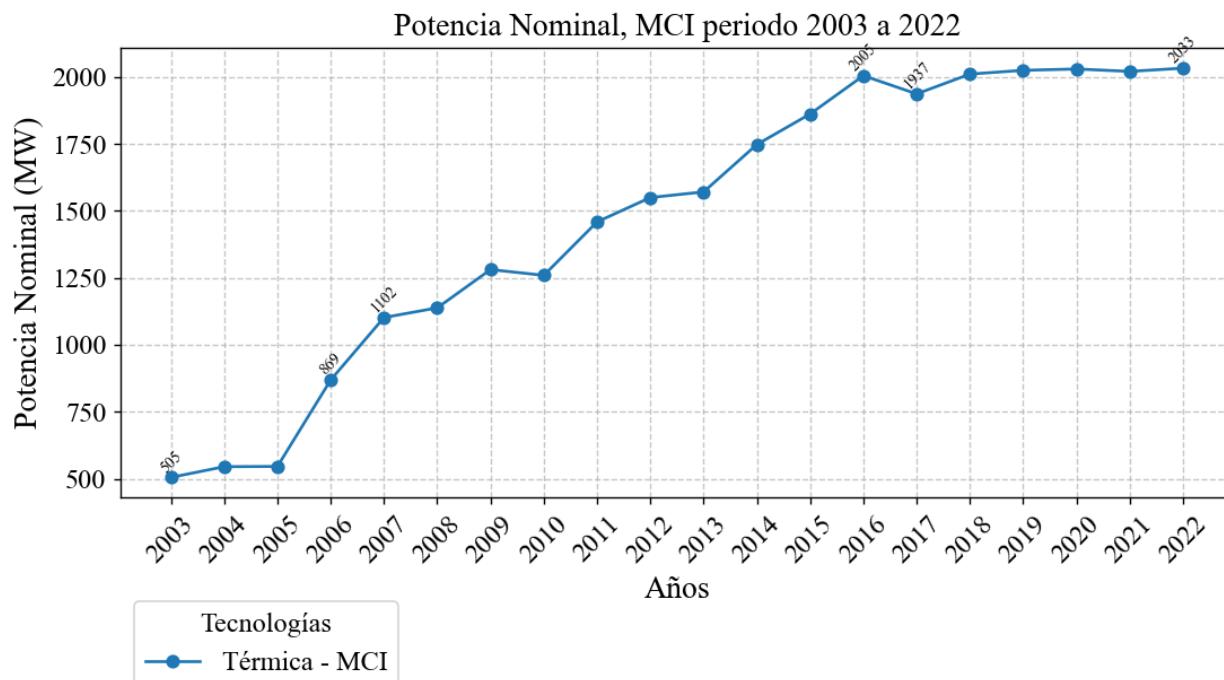


Figura 1.11: Crecimiento de la de la Potencia Nominal Generada en Ecuador. Tecnología de MCI periodo 2003 a 2022. Fuente el Autor

La Figura 1.12, proporciona el análisis del turbogás que comenzó con 778 MW en 2003, alcanzó 807 MW en 2006 y llegó a 1079 MW entre 2010 y 2012 pero con una fluctuación en 2011 de 977 MW. Posteriormente esta creció a 1119 MW en 2016, sin embargo, experimentó una gran reducción a 922 MW en 2017, estabilizándose posteriormente hasta llegar a 944 MW en 2022.

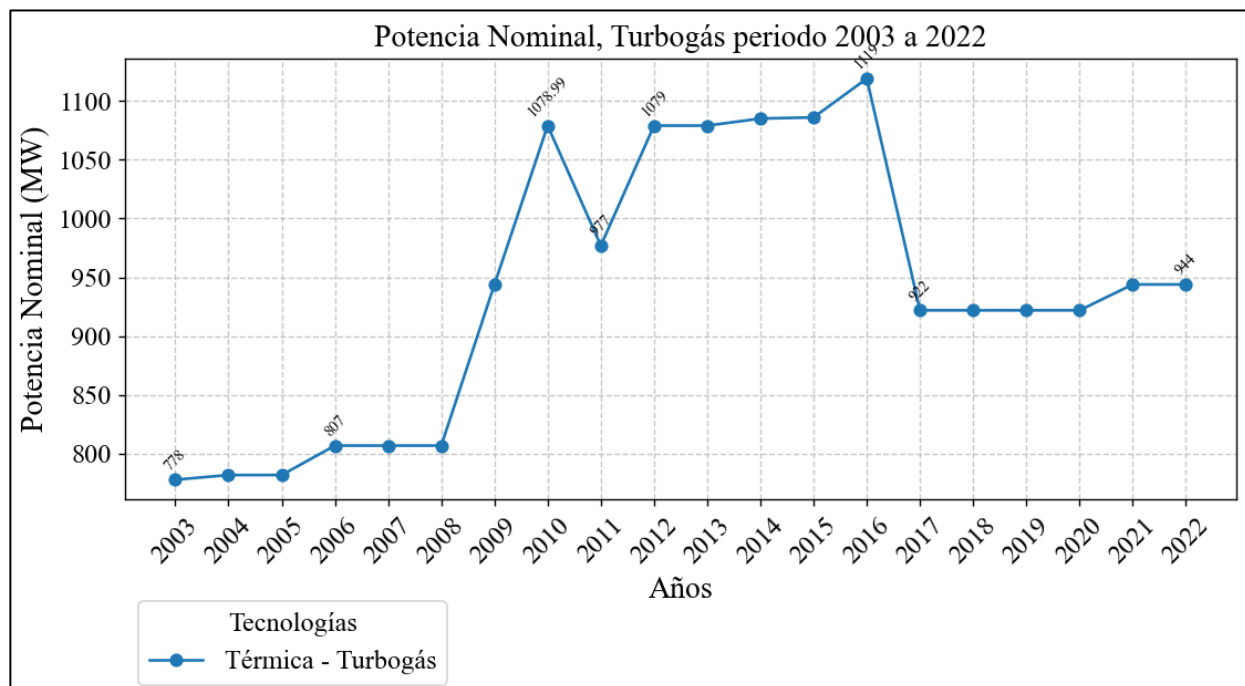


Figura 1.12: Crecimiento de la de la Potencia Nominal Generada en Ecuador. Tecnología de Turbogás periodo 2003 a 2022. Fuente el Autor

En relación al turbovapor, este se mantuvo en 446 MW desde 2003, luego se incrementó a 520 MW en 2006 y posteriormente experimento un decremento en el año siguiente volviendo a 446 MW según [9], [8]; y finalmente fluctuó levemente en 2010 con 458 MW hasta llegar a 462 MW en 2016 y permaneciendo constante desde ese año, según [14], [23]. En la Figura 1.13 se observa la variación de esta tecnología.

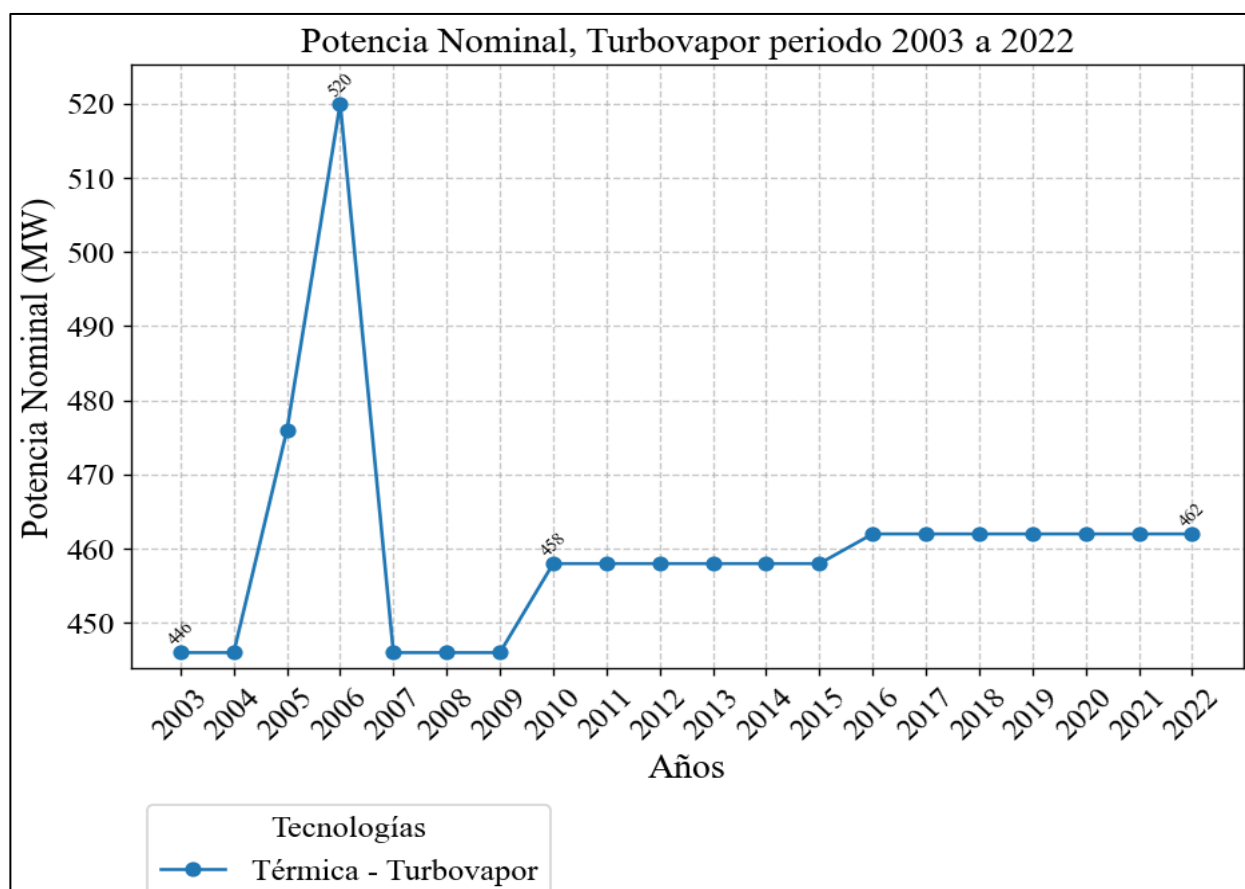


Figura 1.13: Crecimiento de la la de la Potencia Nominal Generada en Ecuador. Tecnología de Turbovapor periodo 2003 a 2022. Fuente el Autor

La Tabla 1.5 y Tabla 1.6 conjuntamente presentan los valores de potencia nominal dividida en dos periodos de tiempo; desde 2003 a 2012 y desde 2013 a 2022. Donde, además, se incluyen las importaciones provenientes de Colombia y Perú respectivamente a través del sistema de interconexión internacional que Ecuador mantiene con estos dos países desde 2023 con Colombia y 2005 con Perú [4], [24], [25].

Tabla 1.5: Potencia Nominal de Ecuador periodo 2003 a 2012; basado en [5]- [25]

Potencia Nominal (MW)		Generación Eléctrica 2003 a 2012									
Tipo de Fuente	Tecnología	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERC	Hidroeléctrica	1746,00	1746,00	1764,00	1801,00	2057,00	2056,00	2059,00	2242,00	2234,00	2264,00
ERNC	Biomasa (Térmica - Turbovapor)	0,00	35,00	65,00	74,00	74,00	107,00	107,00	101,00	101,00	101,00
	Eólica	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
	Solar Fotovoltaica	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,08
	Biogás (Térmica - MCI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total, ER		1746,00	1781,00	1829,02	1875,02	2133,42	2165,42	2168,42	2345,42	2337,44	2367,48
ENR	Térmica - MCI	505,00	545,00	546,00	869,00	1102,00	1138,00	1281,00	1259,56	1459,00	1550,00
	Térmica - Turbogás	778,00	782,00	782,00	807,00	807,00	807,00	944,00	1078,99	977,00	1079,00
	Térmica Turbovapor	446,00	446,00	476,00	520,00	446,00	446,00	446,00	458,00	458,00	458,00
Total, ENR		1729,00	1773,00	1804,00	2196,00	2355,00	2391,00	2671,00	2796,55	2894,00	3087,00
Total (ER + ENR)		3475,00	3554,00	3633,02	4071,02	4488,42	4556,42	4839,42	5141,97	5231,44	5454,48
Importación	Colombia	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
Importación	Perú	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Total, de Importación Colombia + Perú		290,00	290,00	400,00	400,00	400,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Total, Nacional + Importación		3765,00	3844,00	4033,02	4471,02	4888,42	5206,42	5489,42	5791,97	5881,44	6104,48

Tabla 1.6: Potencia Nominal de Ecuador periodo 2013 a 2022; basado en [5]- [25]

Potencia Nominal (MW)		Generación Eléctrica 2013 a 2022									
Tipo de Fuente	Tecnología	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ERC	Hidroeléctrica	2264,00	2248,00	2408,00	4446,00	4516,00	5066,00	5076,00	5099,00	5107,00	5191,00
ERNC	Biomasa (Térmica - Turbovapor)	101,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
	Eólica	19,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	53,00
	Solar Fotovoltaica	4,00	26,00	26,00	27,00	26,00	28,00	28,00	28,00	28,00	29,00
	Biogás (Térmica - MCI)	0,00	0,00	0,00	2,00	7,00	7,00	7,00	7,00	8,00	8,00
Total, ER		2388,00	2439,00	2599,00	4640,00	4714,00	5266,00	5276,00	5299,00	5308,00	5425,00
ENR	Térmica - MCI	1571,00	1748,00	1862,00	2005,00	1937,00	2011,00	2025,00	2030,00	2021,00	2033,00
	Térmica - Turbogás	1079,00	1085,00	1086,00	1119,00	922,00	922,00	922,00	922,00	944,00	944,00
	Térmica Turbovapor	458,00	458,00	458,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00	462,00
Total, ENR		3108,00	3291,00	3406,00	3586,00	3321,00	3395,00	3409,00	3414,00	3427,00	3439,00
Total (ER + ENR)		5496,00	5730,00	6005,00	8226,00	8035,00	8661,00	8685,00	8713,00	8735,00	8864,00
Importación	Colombia	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00
Importación	Perú	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
Total, de Importación Colombia + Perú		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Total, Nacional + Importación		6146,00	6380,00	6655,00	8876,00	8685,00	9311,00	9335,00	9363,00	9385,00	9514,00

La Figura 1.14 reproduce la evolución de la generación eléctrica en base a la potencia instalada en el país, sin considerar las importaciones provenientes de los países colindantes, en donde en el periodo 2003 a 2022, las tecnologías de generación eléctrica en Ecuador experimentaron diversos niveles de crecimiento, tanto en términos absolutos como relativos.

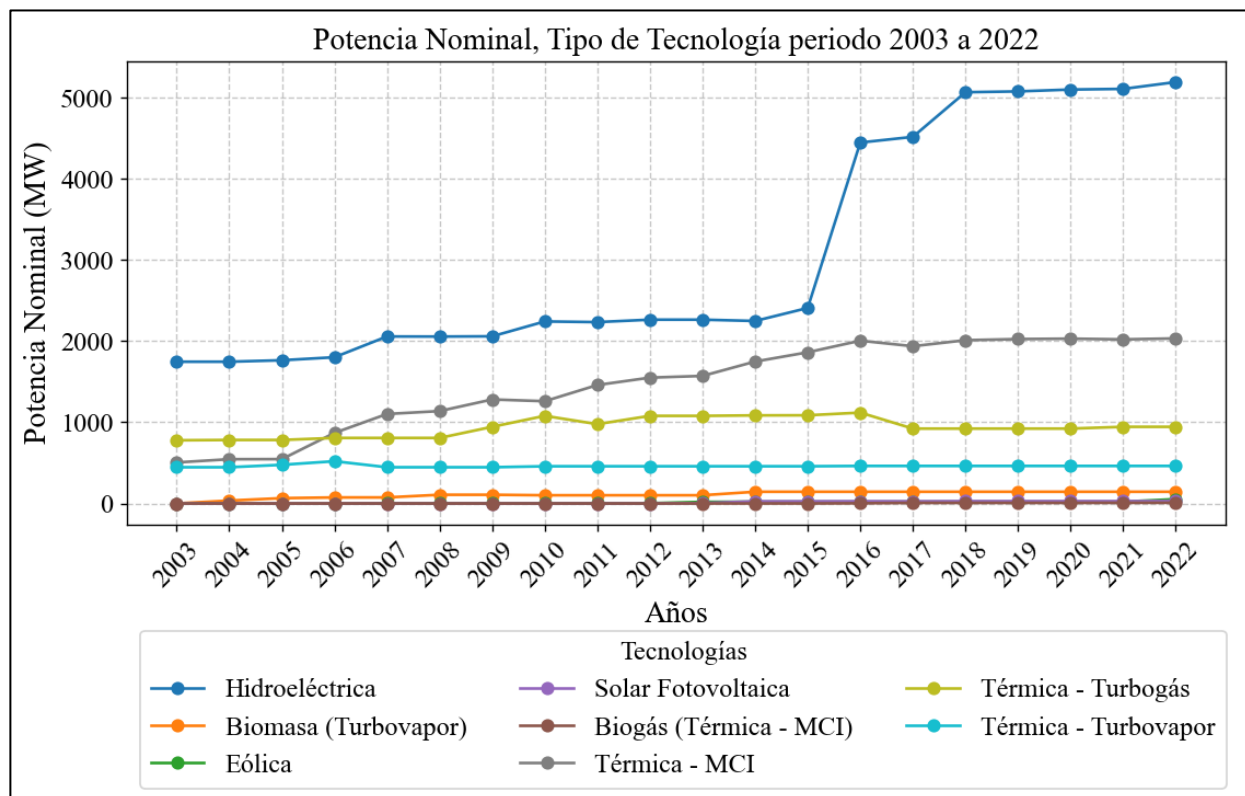


Figura 1.14: Potencia Nominal Generada en Ecuador periodo 2003 a 2022. Fuente el Autor

En la Figura 1.15, se pueden observar que las importaciones también mostraron un aumento de 290 MW en 2003 a 540 MW en 2008, provenientes de Colombia, conservando este valor hasta el 2022, mientras que las de Perú en 2003 y 2004 no presentaron potencia instalada para incorporar a Ecuador, sin embargo, desde 2005 se dispuso de 110 MW, permaneciendo este valor hasta el 2022 [24], [25].

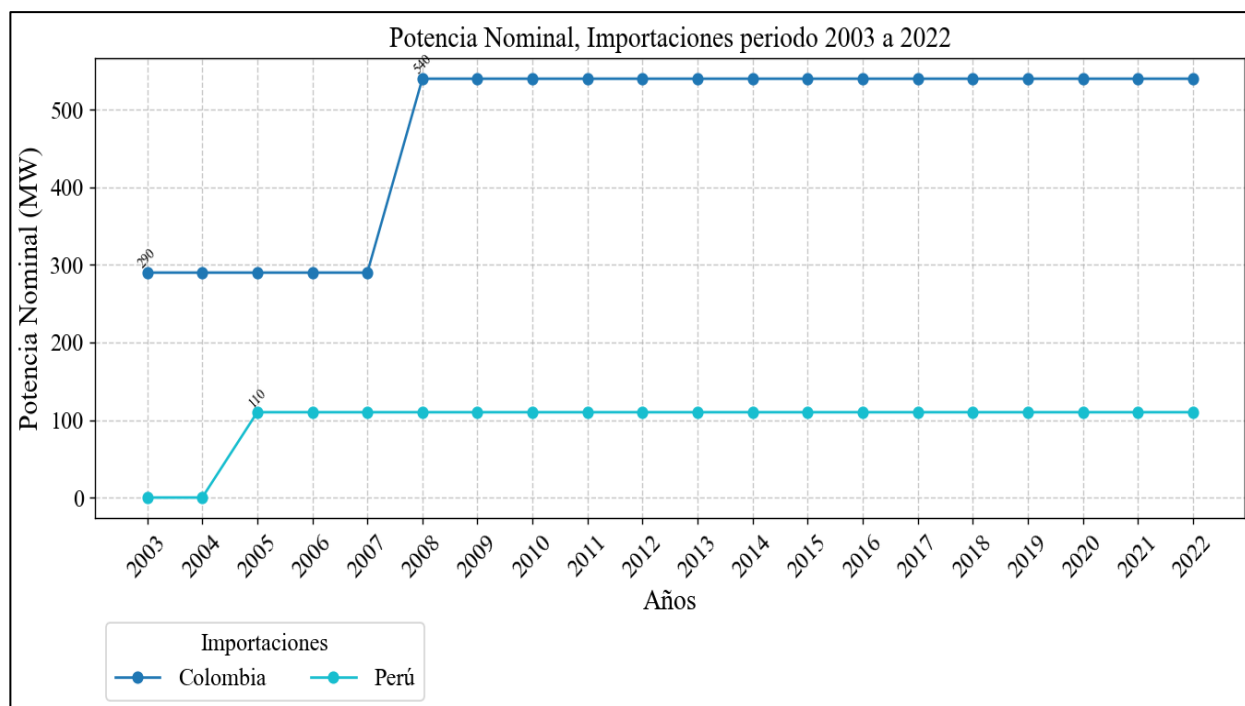


Figura 1.15: Potencia Nominal Importada desde Colombia y Perú periodo 2003 a 2022. Fuente el Autor

Es así que, en términos de balances porcentuales de cada tecnología, la energía solar fotovoltaica presentó el mayor crecimiento absoluto, pasando de 0,02 MW en 2005 a 29 MW en 2022, con un incremento absoluto de 144900%, y un crecimiento relativo del 99,93%, reflejando su adopción como una tecnología emergente. La energía eólica mostró un crecimiento absoluto del 2108,33%, pasando de 2,4 MW en 2007 a 53 MW en 2022, y un relativo del 95,47%, consolidándose como otra opción renovable no convencional. Por su parte, la biomasa aumentó de 35 MW en 2004 a 144 MW en 2022, con un crecimiento absoluto del 311,43% y relativo del 75,69%, destacándose dentro de las tecnologías ERNC.

En cuanto, al biogás, aunque partió de una base inicial de 2 MW en 2016, alcanzó 8 MW en 2022, con un crecimiento absoluto significativo del 300%, pero con una participación marginal en términos de capacidad instalada alcanzando 75% en valor relativo. La hidroeléctrica creció de 1746 MW a 5191 MW entre 2003 y 2022 reportando un incremento absoluto de 197,31% y relativo de 66,36%. Mientras que, en las ENR, la térmica MCI subió de 505 MW a 2033 MW en el mismo periodo, registrando un crecimiento absoluto del 302,57% y relativo del 75,16%, mientras que el turbogás tuvo un incremento absoluto del 21,34%, pasando de 778 MW a 944 MW, con un crecimiento relativo más modesto del 17,58%. Por otro lado, el turbovapor mostró un aumento moderado, pasando de 446 MW en 2003 a 462 MW en 2022, con un crecimiento absoluto del 3,59% y relativo del 3,46%, reflejando su estabilidad como tecnología madura.

Mientras que las importaciones de Colombia incrementaron su aporte de 290 MW en 2003 a 540 MW en 2008, manteniéndose constante desde entonces hasta 2022, con un crecimiento absoluto del 86,21% y relativo del 46,30%. Por su parte, las importaciones desde Perú, que comenzaron en 2005 con 110 MW, no experimentaron cambios significativos, manteniéndose constantes hasta 2022, con un crecimiento absoluto del 0%. Este análisis evidencia un dinamismo más acelerado en tecnologías renovables no convencionales como la solar fotovoltaica y la eólica, frente a un crecimiento más moderado en tecnologías tradicionales y en las importaciones de energía. En la Tabla 1.7, se observan estos valores porcentuales.

Tabla 1.7: Crecimiento Absoluto y Relativo, por Tecnología de la Potencia Nominal de Ecuador periodo 2003 a 2022. Fuente el Autor

Crecimiento Porcentual de la Potencia Nominal en Ecuador periodo 2003 a 2022			
Tecnología	Año de Inicio	Crecimiento Absoluto (%)	Crecimiento Relativo (%)
Hidroeléctrica	2003	197,31	66,36
Biomasa (Turbovapor)	2004	311,43	75,69
Eólica	2007	2108,33	95,47
Solar Fotovoltaica	2005	144900,00	99,93
Biogás (Térmica - MCI)	2016	300,00	75,00
Térmica - MCI	2003	302,57	75,16
Térmica - Turbogás	2003	21,34	17,58
Térmica - Turbopapor	2003	3,59	3,46
Colombia (Importación)	2003	86,21	46,3
Perú (Importación)	2005	0,00	0,00

En la Figura 1.16 se observa de la potencia nominal por tecnología en términos porcentuales absolutos, ordenados de mayor a menor crecimiento al igual que la variación porcentual relativa.

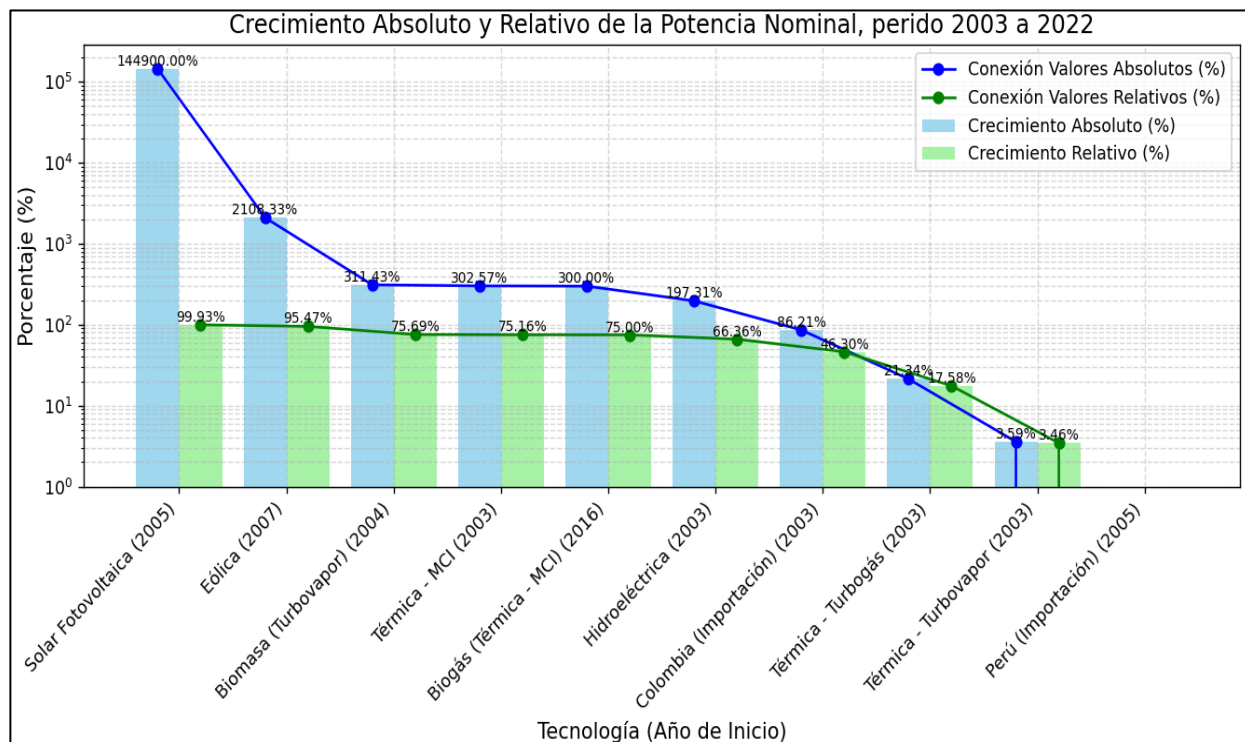


Figura 1.16: Crecimiento Porcentual Absoluto y Relativo de la Potencia Nominal en Ecuador periodo 2003 a 2022.
Fuente el Autor

En un balance general excluyendo las importaciones como se indica en la Figura 1.17, la potencia nominal generada por las ERC y las ENR disponían de una participación casi equitativa, con 50,24% y 49,76%, respectivamente, mientras que las ERNC eran prácticamente inexistentes en el 2003. Para el 2014, las ERC disminuyeron a 39,23%, en cambio las ERNC alcanzaron el 3,33%, mientras que las ENR lideraron con 57,43%, manifestando la dependencia del país en estas tecnologías. Sin embargo, en 2017, el panorama cambió significativamente con un aumento en la participación de las ERC, alcanzando el 56,20%, las ENR disminuyeron a 41,33%, y las ERNC experimentaron un pequeño decremento llegando a 2,46% y. No obstante, en el 2022, las ERC consolidaron su liderazgo con 58,56%, mientras que las ERNC crecieron ligeramente a 2,64%, mostrando aún una contribución limitada y las ENR continuaron bajando hasta el 38,80%.

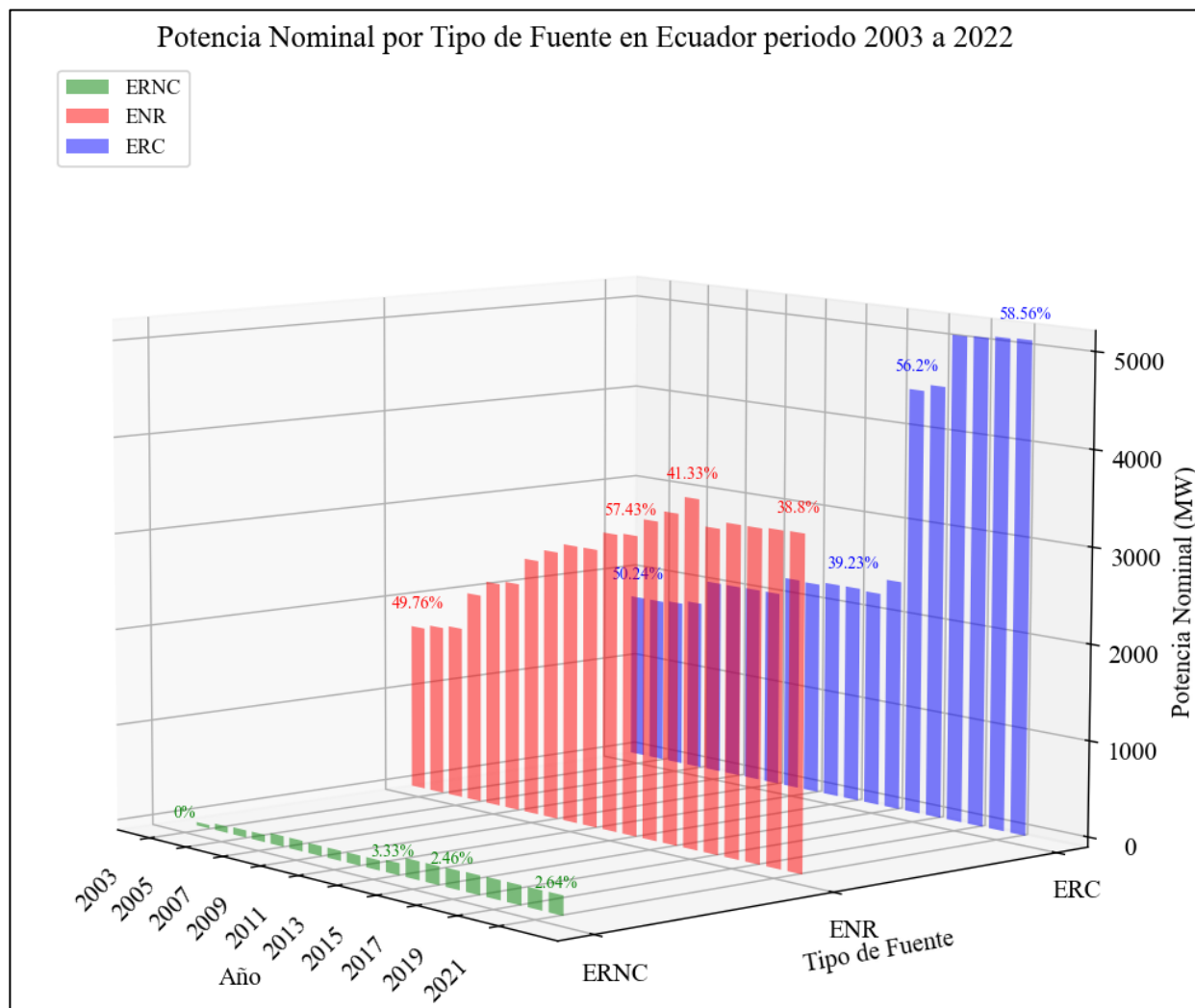


Figura 1.18: Balance de la Potencia Nominal por Tipo de Fuente periodo 2003 a 2022. Fuente el Autor

Este panorama refleja un liderazgo de la generación hidroeléctrica, avances en las tecnologías ERNC como la eólica y la solar, y una dependencia persistente de las ENR, subrayando la necesidad de políticas más ambiciosas para consolidar la transición hacia fuentes renovables.

Análisis y Evolución de la Potencia Efectiva de Generación Eléctrica, periodo de 2003 a 2022

La potencia efectiva, también denominada capacidad operativa real, entregada al sistema eléctrico ecuatoriano durante el período 2003 a 2022, experimentó transformaciones notables, estrechamente relacionadas con el desarrollo y la expansión de la potencia instalada. Estas variaciones evidencian avances sustanciales en las modalidades de generación y en las tecnologías empleadas en el sistema eléctrico nacional. Un análisis detallado destaca que la hidroeléctrica, como única tecnología clasificada dentro de las ERC, inició con una capacidad operativa de 1734 MW en 2003. Este valor incrementó progresivamente, alcanzando 2031 MW en 2007 y 2215 MW en 2010. Durante el período siguiente, el crecimiento se mantuvo relativamente constante hasta 2015. Sin embargo, en 2016 se registró un aumento considerable, situándose en 4418 MW, seguido de otro incremento significativo en 2018, cuando alcanzó los 5036 MW. Posteriormente, la potencia efectiva hidroeléctrica se estabilizó, alcanzando los 5151 MW en 2022. Esto representa un incremento absoluto de 3417 MW en comparación con 2003, lo que equivale a un crecimiento absoluto del 197,06% mientras que el crecimiento relativo llegó a ser de 66,34%.

Este avance notable se atribuye principalmente a la ejecución de proyectos hidroeléctricos de gran envergadura que fueron ya indicados anteriormente. La Figura 1.19 ilustra claramente estos avances y pone de manifiesto el impacto positivo de dichas inversiones en el desarrollo del sector energético nacional.

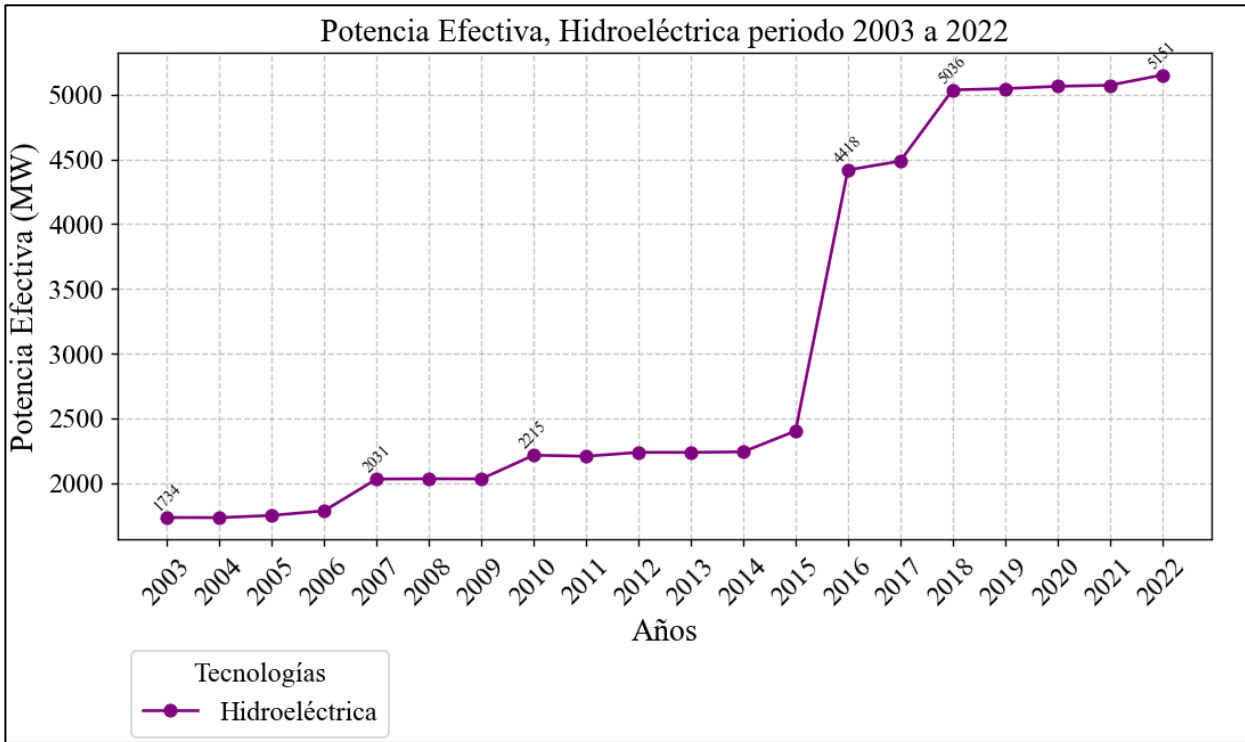


Figura 1.19: Crecimiento de la de la Potencia Efectiva Generada en Ecuador. Tecnología Hidroeléctrica periodo 2003 a 2022. Fuente el Autor

Por su parte, las ERNC, experimentaron un crecimiento notable tanto en términos absolutos, aunque su aporte sigue siendo limitado en relación a las ERC. La Figura 1.20 evidencia que la tecnología de biomasa alcanzó una capacidad efectiva de 28 MW en 2004, incrementándose a 63 MW en 2006 y posteriormente a 95 MW en 2008. Tras experimentar ligeras fluctuaciones hasta 2013, su capacidad aumentó en 2014 a 136 MW, nivel que se mantuvo constante hasta 2022. Este valor final representa un incremento absoluto de 108 MW en razón al 2004, correspondiente al 385,71%. Por otro lado, el crecimiento relativo registrado fue del 79,41%.

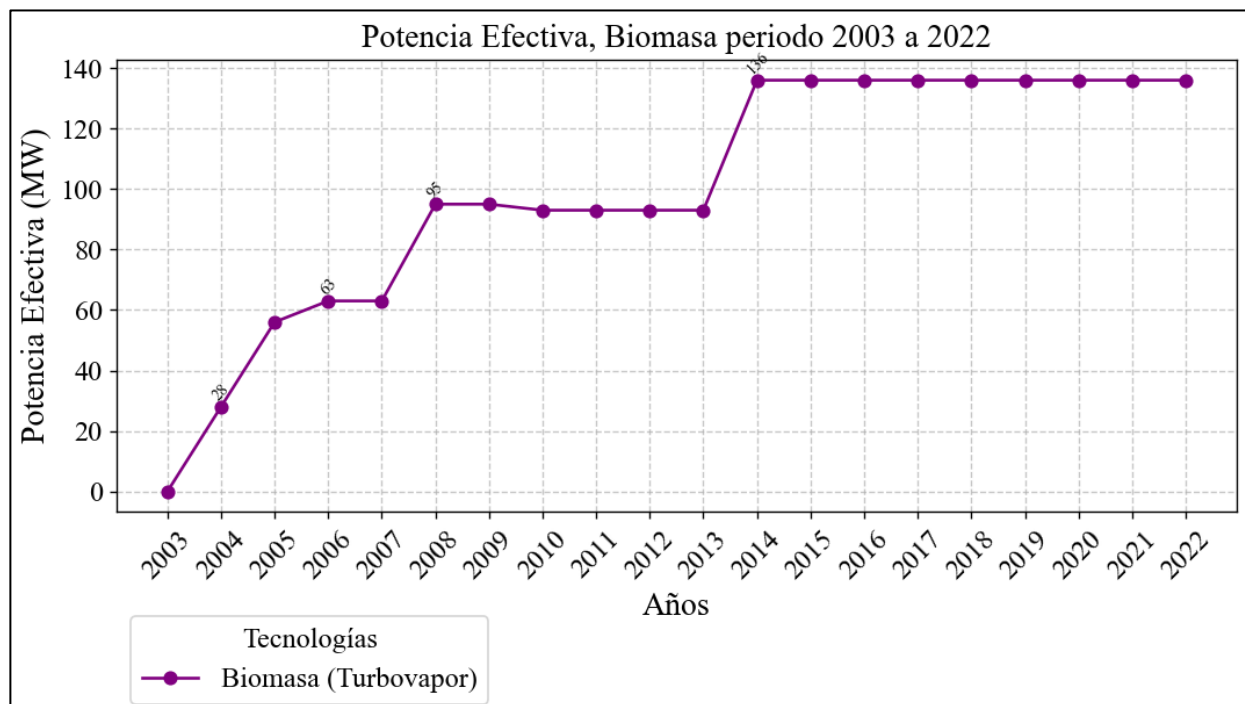


Figura 1.20: Crecimiento de la de la Potencia Efectiva Generada en Ecuador. Tecnología de Biomasa periodo 2003 a 2022. Fuente el Autor

La energía eólica, que comenzó en 2007 con 2,4 MW, mostró un crecimiento exponencial al alcanzar 50 MW en 2022, ~~sin~~ embargo, desde 2007 a 2012 permaneció constante con, mientras que en el 2013 llegó a 19 MW y con una leve variación hasta el 2021 de 21 MW. Esto representó un incremento absoluto de 47,60 MW (1983,33%), y de 95,20% de valor porcentual relativo respecto al 2007, posicionándose como una de las tecnologías más dinámicas en términos de expansión relativa. Como se observa en la Figura 1.20.

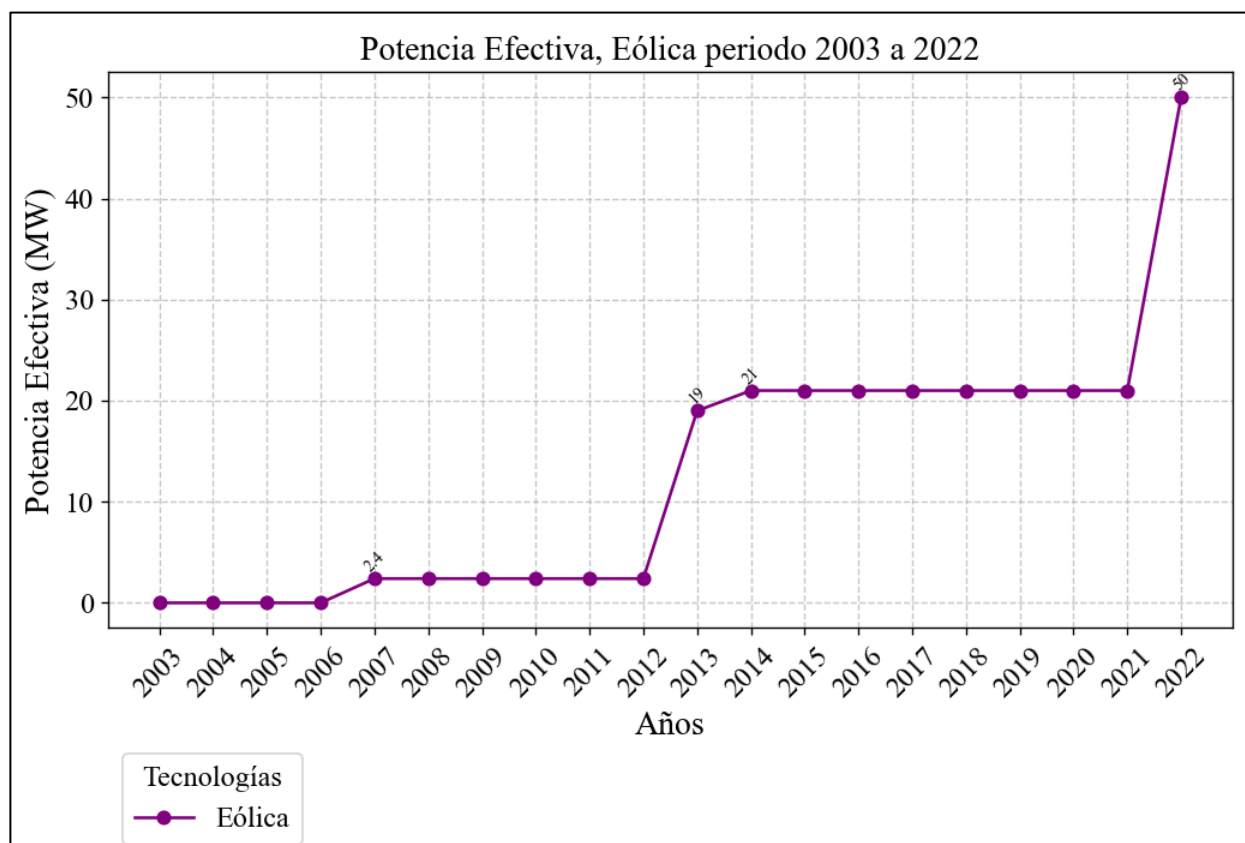


Figura 1.21: Crecimiento de la de la Potencia Efectiva Generada en Ecuador. Tecnología Eólica periodo 2003 a 2022. Fuente el Autor

La Figura 1.22 muestra, de manera similar, que la tecnología solar fotovoltaica, cuya capacidad inicial en 2005 fue de apenas 0,02 MW, experimentó un crecimiento destacado hasta alcanzar 28 MW en 2022. Este incremento representa un crecimiento de 27,98 MW, con un extraordinario crecimiento absoluto de 139900% y un crecimiento relativo del 99,93% (2007). Los incrementos más significativos se registraron en 2013, cuando la capacidad alcanzó 4 MW, y en 2014, con un aumento a 26 MW, mostrando variaciones leves en los años posteriores hasta 2022.

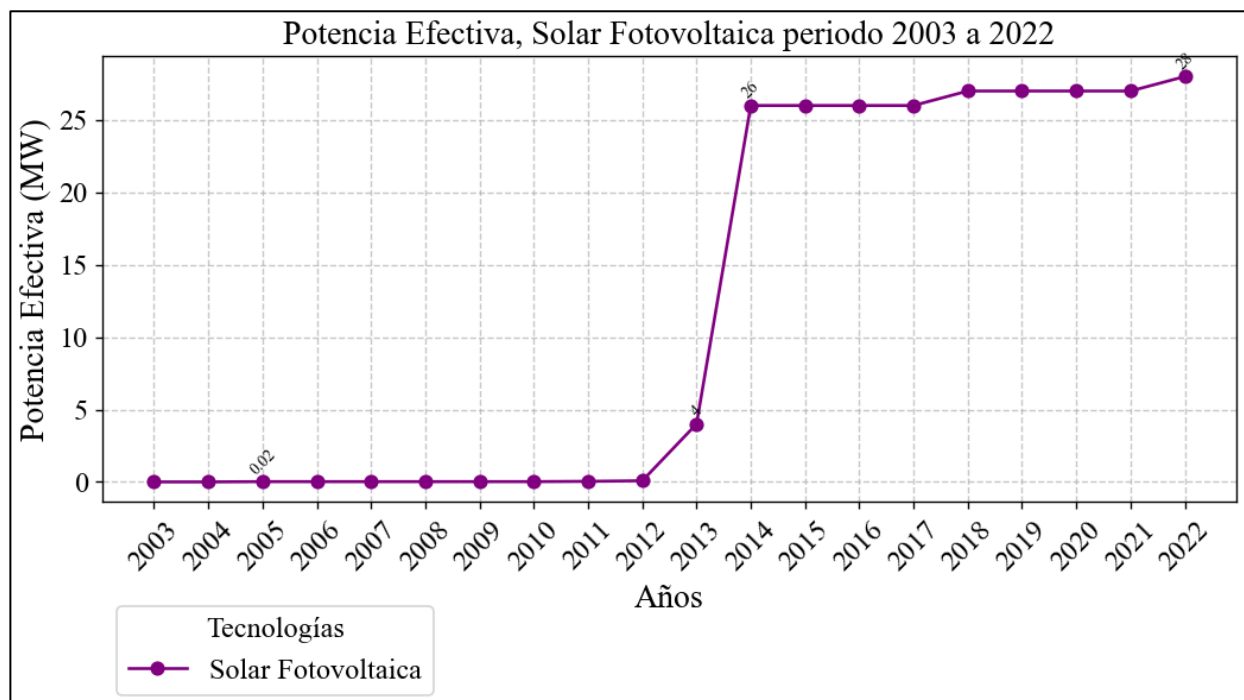


Figura 1.22: Crecimiento de la de la Potencia Efectiva Generada en Ecuador. Tecnología Solar Fotovoltaica periodo 2003 a 2022. Fuente el Autor

Además, en la misma categoría de las ERNC, el biogás, que en 2016 aportó 2 MW, logró alcanzar 7 MW en 2017 manteniéndose hasta el 2022. Esto refleja un incremento absoluto de 5 MW (250%) y un crecimiento relativo porcentual de 71,43% en correlación al 2016.

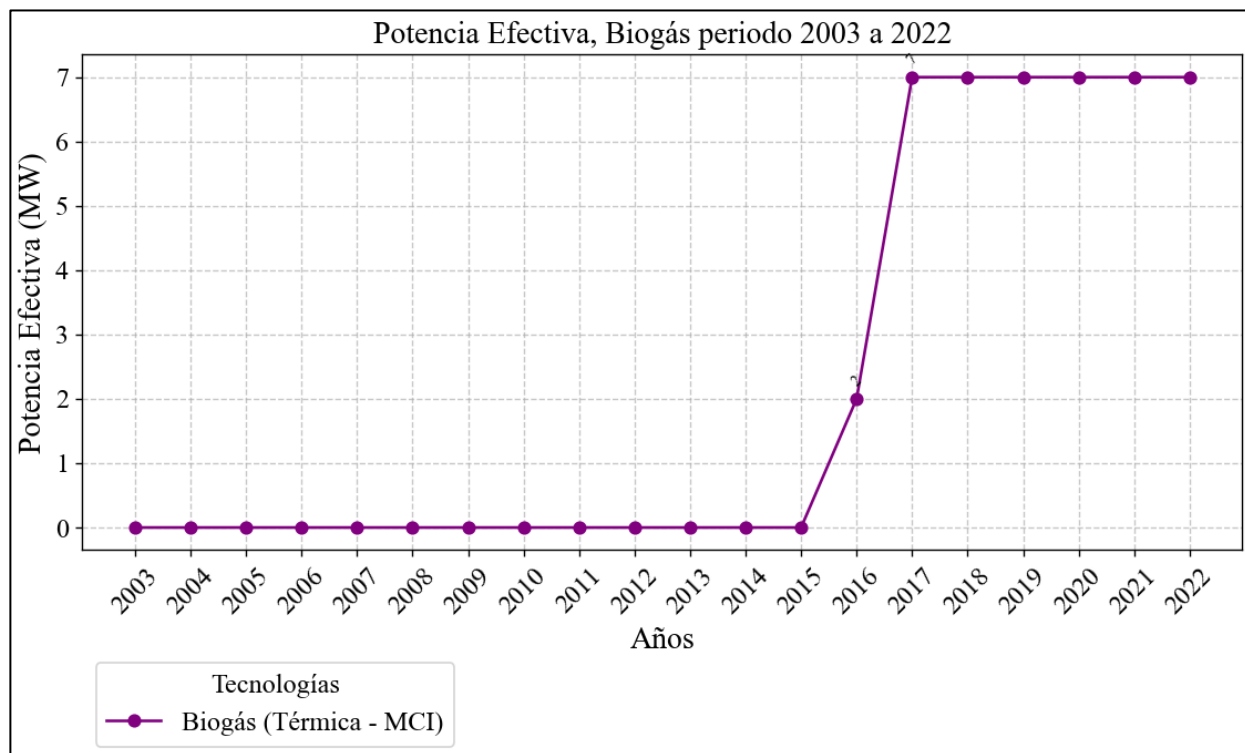


Figura 1.23: Crecimiento de la de la Potencia Efectiva Generada en Ecuador. Tecnología de Biogás periodo 2003 a 2022. Fuente el Autor

En cuanto a las ENR, recalcando su desempeñando como respaldo en periodos de **Hydroverfügbarkeitserzeugung**, se aprecia que la tecnología de MCI se destacó con un crecimiento significativo, aumentando de 393 MW en 2003 y presentando variaciones leves hasta 2005, luego se incrementó significativamente a 1612 MW en 2016 y fluctuando levemente hasta alcanzar en 2022 el valor de 1625 MW, lo que equivale a un acrecentamiento absoluto de 1232 MW (2003) y equivalente al 313,49% mientras que el valor relativo llego a 75,82%. Este desempeño subraya su importancia en la estabilidad y seguridad energética del sistema eléctrico. En la Figura 1.24 se observa este análisis.

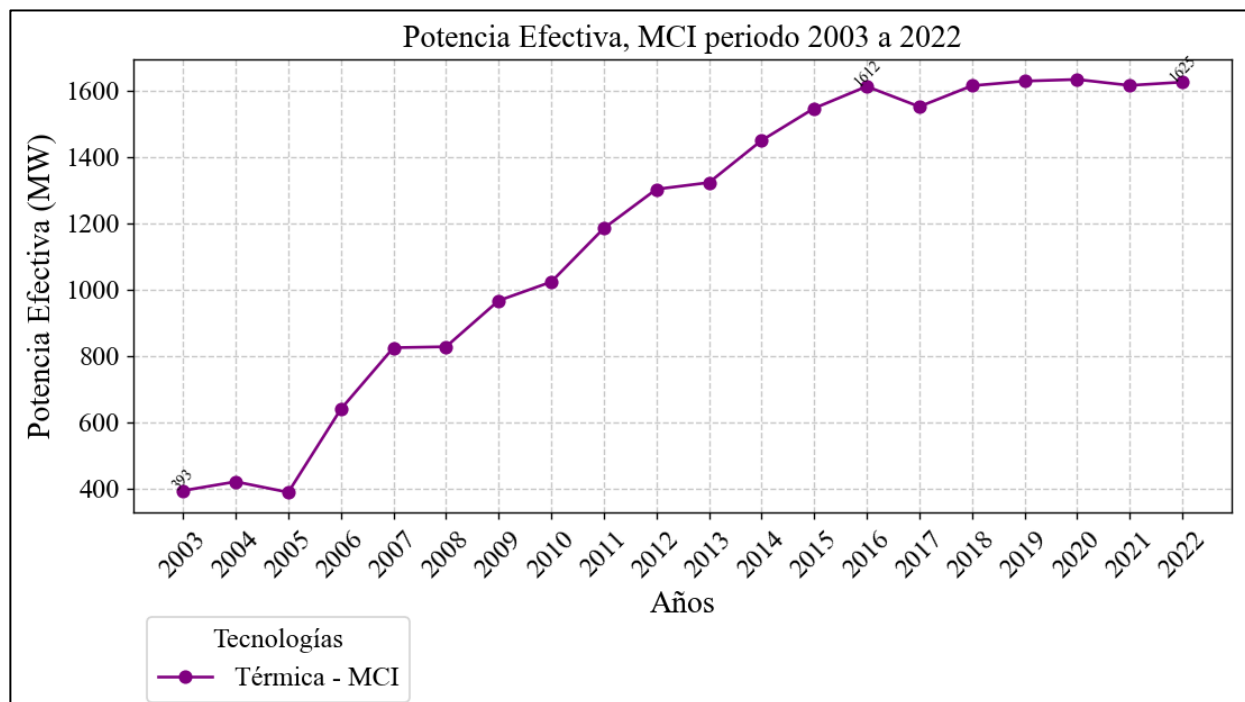


Figura 1.24: Crecimiento de la de la Potencia Efectiva Generada en Ecuador. Tecnología de MCI periodo 2003 a 2022. Fuente el Autor

En contraste, la tecnología turbogás presentó un comportamiento moderado, aumentando de 732 MW en 2003 a 791 MW en 2022, lo que corresponde a un incremento absoluto de 59 MW equivalente al 8,06%, mientras que el crecimiento relativo se situó en 7,46% con respecto al 2003. En 2005, esta tecnología experimentó un ligero descenso a 723 MW, seguido de un incremento modesto a 753 MW en 2006, manteniéndose estable hasta 2008. En 2010, se registró un aumento significativo, alcanzando 973,9 MW, aunque esta cifra fluctuó en los años posteriores, marcando un punto de inflexión en 2011 con un valor operativo de 898 MW. Posteriormente, en 2017, esta tecnología sufrió una drástica disminución en su capacidad efectiva, estabilizándose en este nivel hasta 2022. Estos datos se ilustran en la Figura 1.25.

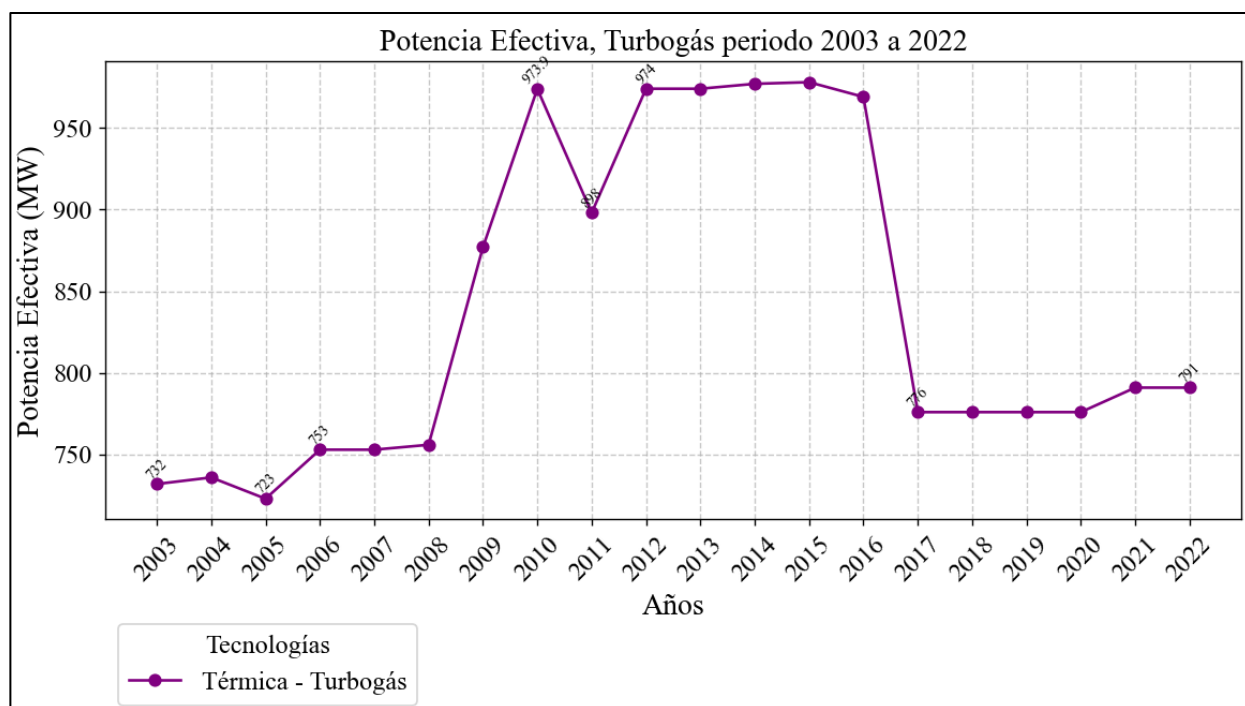


Figura 1.25: Crecimiento de la de la Potencia Efectiva Generada en Ecuador. Tecnología de Turbogás periodo 2003 a 2022. Fuente el Autor

Por otro lado, en la Figura 1.26, se observa el comportamiento de la tecnología turbovapor, donde ésta experimentó un descenso, disminuyendo de 443 MW en 2003 a 432 MW en 2022, lo que representa una reducción absoluta de -11 MW indicando un crecimiento negativo del -2,48%, además de un -2,55% en valor relativo (2003); reflejando una pérdida de relevancia en la matriz energética nacional, lo cual es un indicador bueno para una futura descarbonización del sector eléctrico. No obstante, esta tecnología tuvo un crecimiento en el 2006 de 506 MW y de 454 MW en el 2010, alcanzando un valor mínimo de 423 MW en 2016.

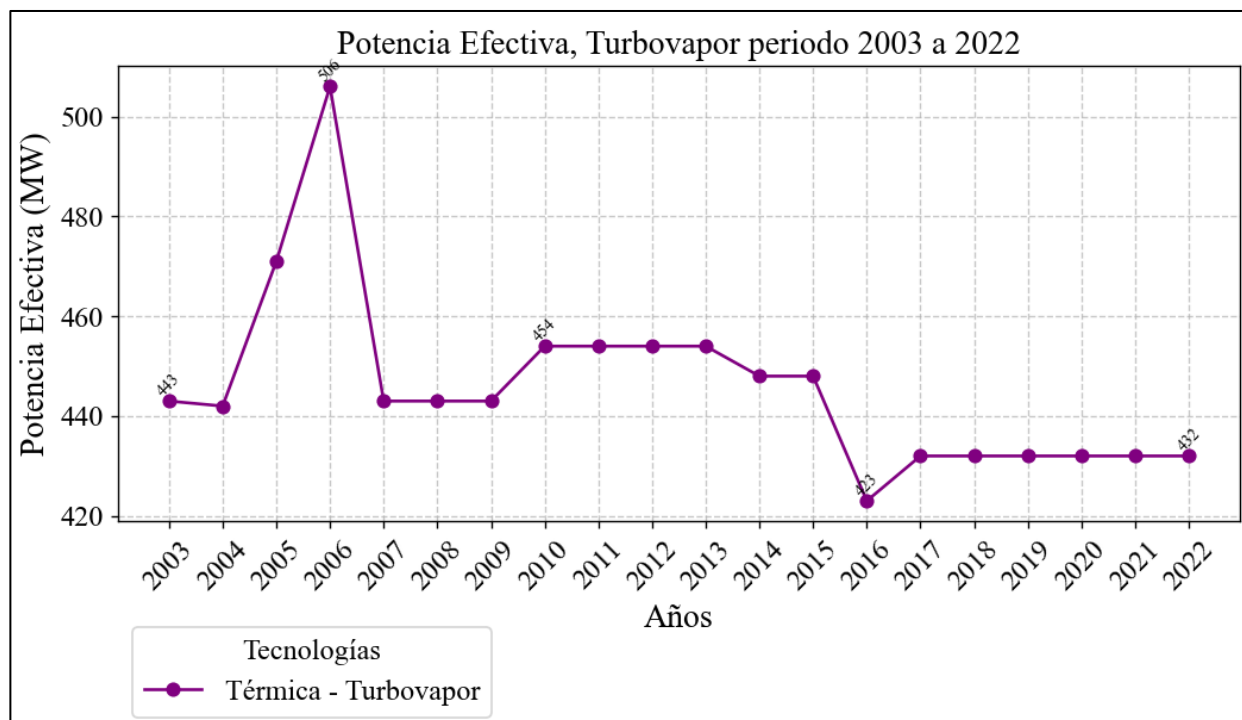


Figura 1.26: Crecimiento de la de la Potencia Efectiva Generada en Ecuador. Tecnología de Turbogás periodo 2003 a 2022. Fuente el Autor

La potencia efectiva del país se complementó con la energía importada desde Colombia y Perú, la cual reforzó la generación interna durante períodos de alta demanda. Colombia mantuvo un aporte constante de 525 MW desde 2008 hasta 2022, mientras que Perú realizó contribuciones intermitentes, alcanzando un máximo de 110 MW en años específicos como 2009, 2012 y 2014, entre otros. Este comportamiento refleja un crecimiento absoluto de 285 MW por parte de Colombia, equivalente al 118,75%, y un crecimiento relativo del 54,29% en comparación con 2003. Por su parte, las importaciones desde Perú registraron un incremento de 10 MW, representando un crecimiento absoluto del 10% y un valor relativo del 9,09% con respecto al 2005. Este análisis pone de manifiesto una diversificación progresiva en la matriz de generación eléctrica de Ecuador, en la que las ERC desempeñan un papel destacado, mientras que las ERNC presentan un crecimiento considerable (aunque por ahora limitado), pero posicionándolas como una alternativa viable para avanzar hacia un sistema energético más sostenible. En contraste, las ENR, aunque mantienen su relevancia, muestran tendencias de estabilización o disminución menguante, lo que evidencia una transición gradual hacia tecnologías de generación más sostenibles y con menor impacto ambiental.

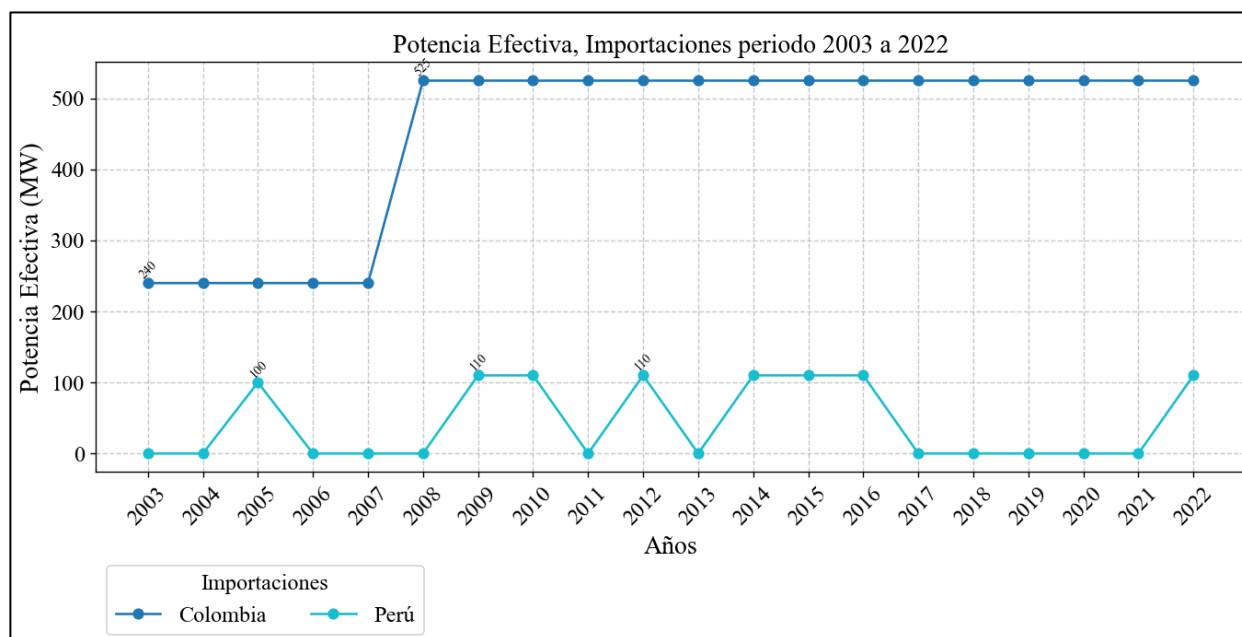


Figura 1.27: Potencia Efectiva Importada desde Colombia y Perú periodo 2003 a 2022. Fuente el Autor

En la Tabla 1.7 y Tabla 1.8 se presentan los valores de potencia útil, organizados en dos periodos de análisis: de 2003 a 2012 y de 2013 a 2022. Además, estas tablas incluyen los aportes de las importaciones procedentes de Colombia y Perú [4], [24], [25].

Tabla 1.7: Potencia Efectiva de Ecuador periodo 2003 a 2012; basado en [5]- [25]

Potencia Efectiva (MW)		Generación Eléctrica 2003 a 2012									
Tipo de Fuente	Tecnología	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERC	Hidroeléctrica	1734,00	1733,00	1750,00	1786,00	2031,00	2033,00	2032,00	2215,00	2207,00	2237,00
ERNC	Biomasa (Térmica - Turbovapor)	0,00	28,00	56,00	63,00	63,00	95,00	95,00	93,00	93,00	93,00
	Eólica	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
	Solar Fotovoltaica	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,08
	Biogás (Térmica - MCI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total, ER		1734,00	1761,00	1806,02	1849,02	2096,42	2130,42	2129,42	2310,42	2302,44	2332,48
ENR	Térmica - MCI	393,00	420,00	388,00	639,00	824,00	827,00	966,00	1022,48	1184,00	1302,00
	Térmica - Turbogás	732,00	736,00	723,00	753,00	753,00	756,00	877,00	973,90	898,00	974,00
	Térmica - Turbovapor	443,00	442,00	471,00	506,00	443,00	443,00	443,00	454,00	454,00	454,00
Total, ENR		1568,00	1598,00	1582,00	1898,00	2020,00	2026,00	2286,00	2450,38	2536,00	2730,00
Total (ER + ENR)		3302,00	3359,00	3388,02	3747,02	4116,42	4156,42	4415,42	4760,80	4838,44	5062,48
Importación	Colombia	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
Importación	Perú	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
Total, de Importación Colombia + Perú		240,00	240,00	340,00	240,00	240,00	525,00	635,00	635,00	635,00	635,00
Total, Nacional + Importación		3542,00	3599,00	3728,02	3987,02	4356,42	4681,42	5050,42	5395,80	5473,44	5697,48

Tabla 1.8: Potencia Efectiva de Ecuador periodo 2013 a 2022; basado en [5]- [25]

Potencia Efectiva (MW)		Generación Eléctrica 2013 a 2022									
Tipos de Fuente	Tecnología	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ERC	Hidroeléctrica	2237,00	2241,00	2402,00	4418,00	4486,00	5036,00	5046,00	5064,00	5072,00	5151,00
ERNC	Biomasa (Térmica - Turbovapor)	93,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00
	Eólica	19,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	50,00
	Solar Fotovoltaica	4,00	26,00	26,00	26,00	26,00	27,00	27,00	27,00	27,00	28,00

	Biogás (Térmica - MCI)	0,00	0,00	0,00	2,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Total, ER		2353,00	2424,00	2585,00	4603,00	4676,00	5227,00	5237,00	5255,00	5263,00	5372,00
ENR	Térmica - MCI	1322,00	1449,00	1546,00	1612,00	1551,00	1614,00	1628,00	1633,00	1615,00	1625,00
	Térmica - Turbogás	974,00	977,00	978,00	969,00	776,00	776,00	776,00	776,00	791,00	791,00
	Térmica - Turbovapor	454,00	448,00	448,00	423,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00	432,00
Total, ENR		2750,00	2874,00	2972,00	3004,00	2759,00	2822,00	2836,00	2841,00	2838,00	2848,00
Total (ER + ENR)		5103,00	5298,00	5557,00	7607,00	7435,00	8049,00	8073,00	8096,00	8101,00	8220,00
Importación	Colombia	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00
Importación	Perú	0,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
Total, de Importación Colombia + Perú		635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00
Total, Nacional + Importación		5738,00	5933,00	6192,00	8242,00	8070,00	8684,00	8708,00	8731,00	8736,00	8855,00

Además, la Figura 1.28 representa la evolución de la generación eléctrica de las diferentes tecnologías disponibles, en base a la potencia operativa en el país, sin considerar las importaciones provenientes de Colombia y Perú, para el periodo 2023 a 2022.

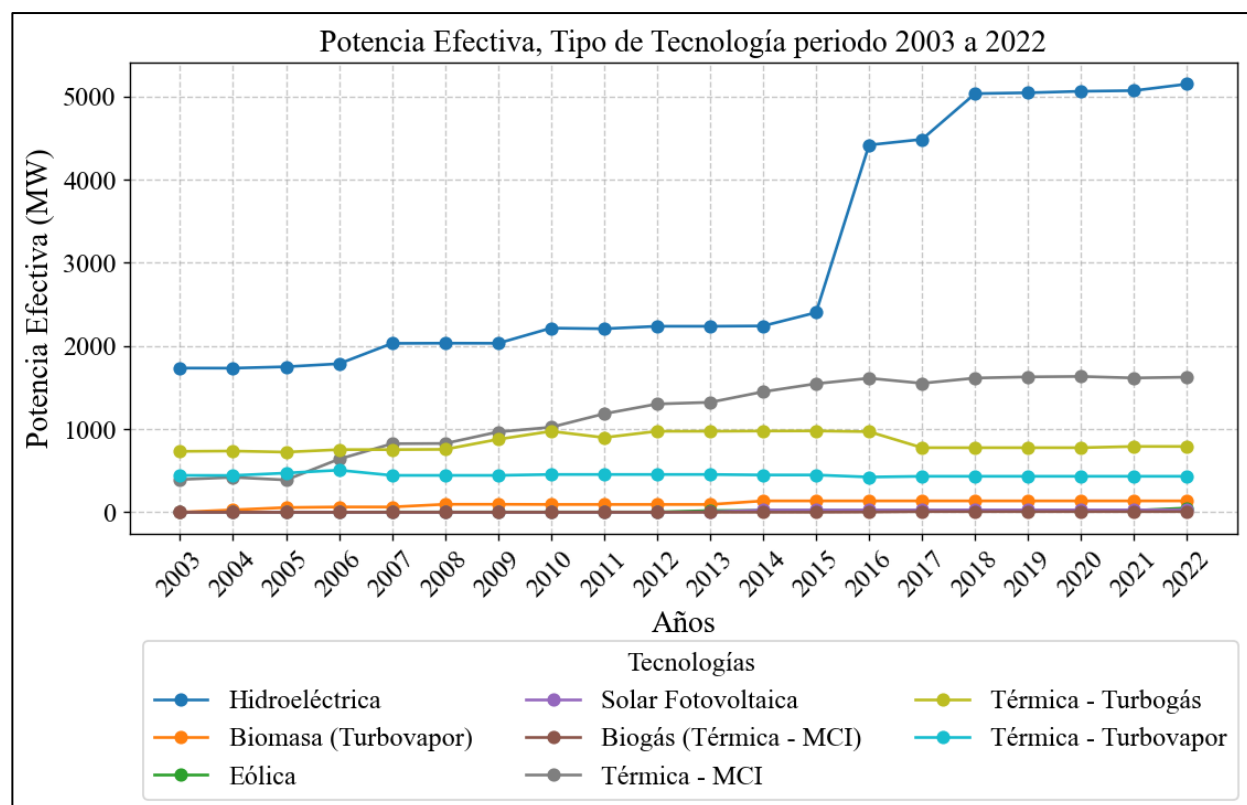


Figura 1.28: Potencia Efectiva Generada en Ecuador periodo 2003 a 2022. Fuente el Autor

En la Tabla 1.9 se presentan los valores de potencia operativa pertenecientes a las diferentes tecnologías de generación eléctrica que dispone el país incluido las importaciones, en cantidades porcentuales.

Tabla 1.9: Crecimiento Absoluto y Relativo, por Tecnología de la Potencia Efectiva de Ecuador periodo 2003 a 2022. Fuente el Autor

Crecimiento Porcentual de la Potencia Efectiva en Ecuador periodo 2003 a 2022			
Tecnología	Año de Inicio	Crecimiento Absoluto (%)	Crecimiento Relativo (%)
Hidroeléctrica	2003	197,06	66,34
Biomasa (Turbovapor)	2004	385,71	79,41
Eólica	2007	1983,33	95,20
Solar Fotovoltaica	2005	139900,00	99,93

Biogás (Térmica - MCI)	2016	250,00	71,43
Térmica - MCI	2003	313,49	75,82
Térmica - Turbogás	2003	8,06	7,46
Térmica - Turbovapor	2003	-2,48	-2,55
Colombia (Importación)	2003	118,75	54,29
Perú (Importación)	2005	10,00	9,09

En complemento a la Tabla 1.8, se presenta en la Figura 1.29 la potencia efectiva por tipo de tecnología en términos porcentuales absolutos, ordenados de mayor a menor crecimiento y de similar manera la variación porcentual relativa respectiva.

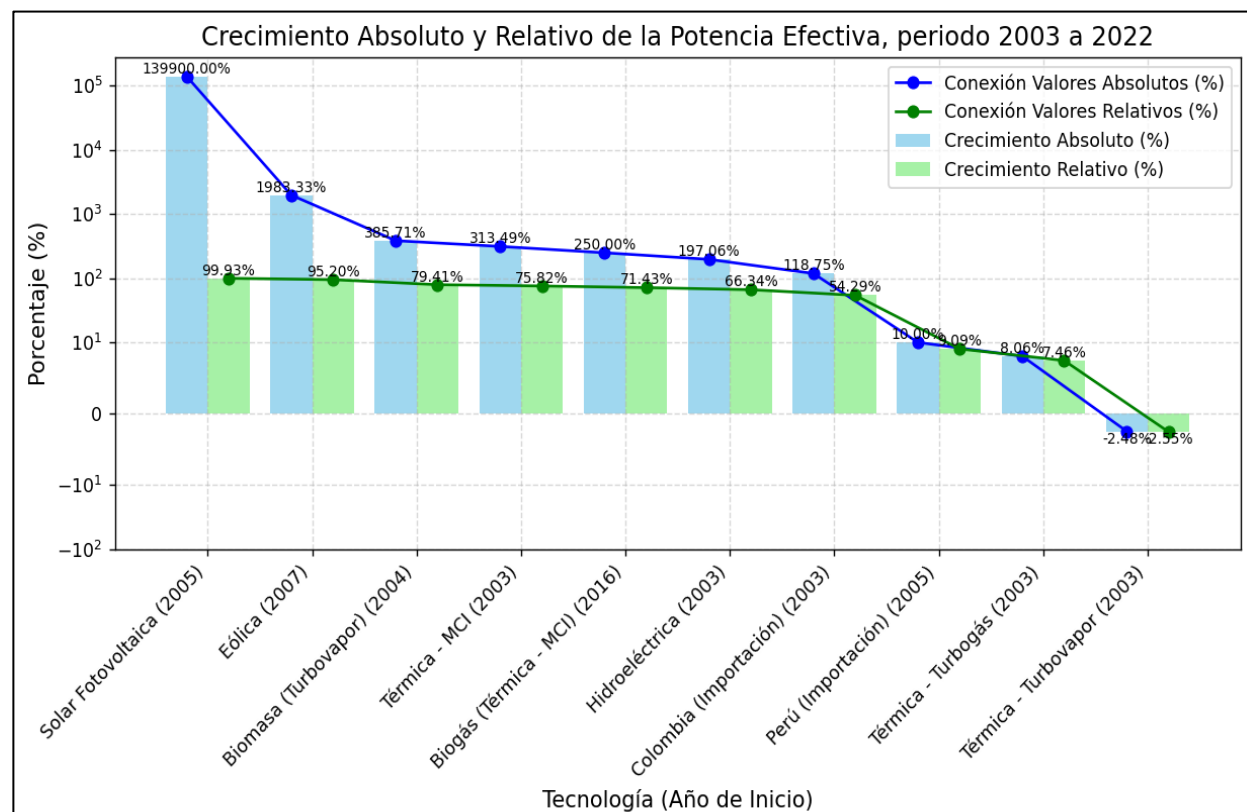


Figura 1.29: Crecimiento Porcentual Absoluto y Relativo de la Potencia Efectiva en Ecuador periodo 2003 a 2022.
Fuente el Autor

Es así, que, al analizar por tipo de fuente de generación eléctrica en términos de la potencia útil, en año 2007, se observó un crecimiento porcentual significativo en las ERC, alcanzando un 13,72%, mientras que las ERNC experimentaron un incremento del 3,81% y las ENR crecieron un 6,43% con respecto al año anterior. Posteriormente, en 2016, las ERC registraron un notable aumento del 83,93%, destacándose como el tipo de fuente con mayor avance en ese año, mientras que las ERNC y las ENR mostraron incrementos más moderados, con un 1,09% y un 1,08%, respectivamente en relación al año previo. Finalmente, en 2022 en comparación al 2021, las ERC presentaron un crecimiento del 1,56%, las ERNC lograron un destacado incremento del 15,71%, consolidándose como la fuente con mayor avance porcentual en este año, y las ENR registraron un crecimiento modesto del 0,35%, que indica una estabilización en su capacidad instalada. Este año destaca también la diversificación de la matriz energética, con un impulso relevante hacia ERNC, aunque las ERC mantuvieron su liderazgo. La Figura 1.30 muestra la evolución del tipo de fuente en el Ecuador hasta el desde 2003 hasta 2022.

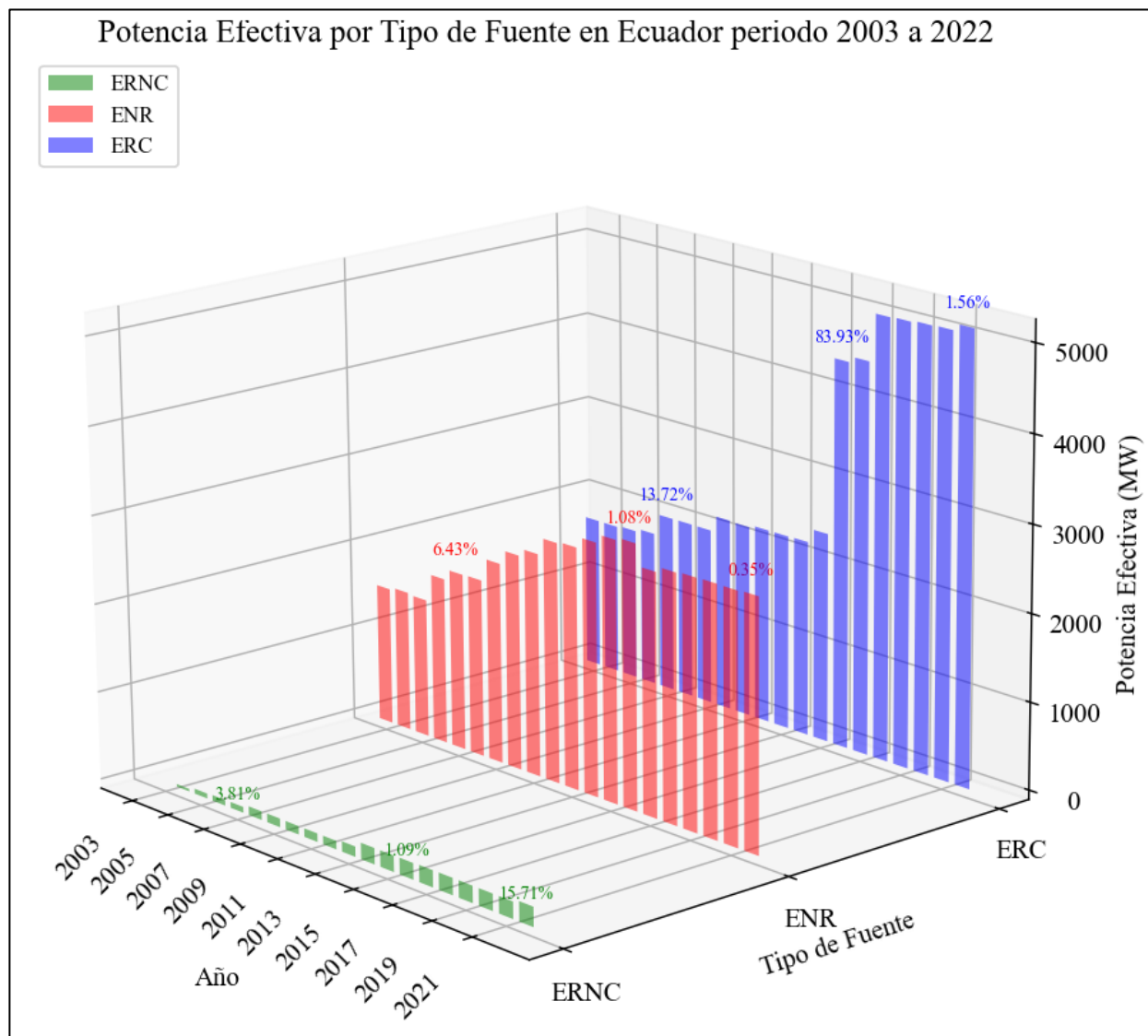


Figura 1.30: Balance de la Potencia Efectiva por Tipo de Fuente periodo 2003 a 2022. Fuente el Autor

Análisis Comparativo de la Potencia Nominal vs la Potencia Efectiva por Tecnologías en Ecuador en el periodo 2003 a 2022

El análisis estadístico de las series de tiempo correspondientes a la potencia nominal y potencia efectiva de las centrales hidroeléctricas revela una alta congruencia en sus distribuciones, pero con ligeras variaciones atribuibles a las eficiencias operativas. La media de la potencia nominal es de 3069,50 MW, mientras que la de la potencia efectiva es marginalmente inferior, alcanzando los 3045,55 MW, lo que refleja una diferencia promedio del 0,78%. Las desviaciones estándar, 1386,60 MW y 1379,99 MW respectivamente, indican que ambas series presentan una variabilidad similar en el tiempo. En cuanto a los valores extremos, la potencia nominal oscila entre 1746 MW y 5191 MW, mientras que la potencia efectiva varía entre 1733 MW y 5151 MW, evidenciando que la segunda es consistentemente menor debido a pérdidas inherentes al proceso de generación y transmisión. La mediana de ambas variables muestra valores comparables (2256 MW para la potencia nominal y 2237 MW para la efectiva), lo que refuerza la similitud en la distribución central de los datos. Estos resultados destacan que las diferencias entre ambas potencias, aunque estadísticamente significativas en ciertos casos, son relativamente pequeñas, lo que sugiere una notable eficiencia de capacidad de generación hidroeléctrica durante el período de tiempo detallado anteriormente. Esto se indica en la Figura 1.31.

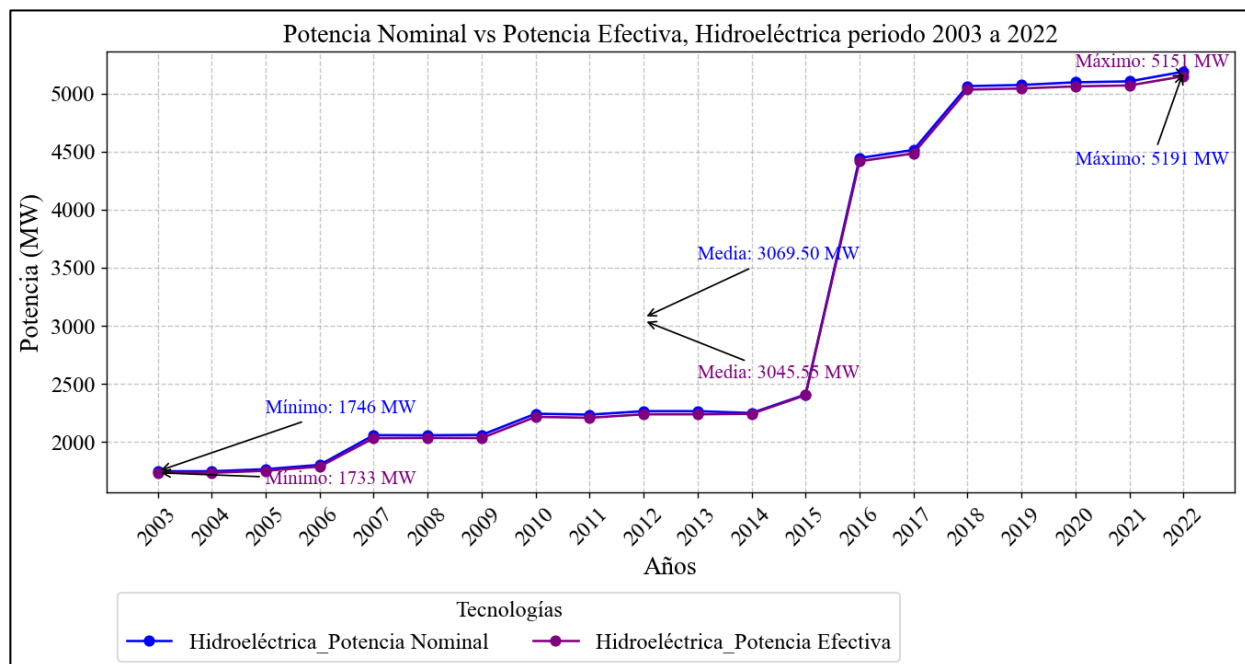


Figura 1.31: Potencia Nominal vs Potencia Efectiva Generada en Ecuador. Tecnología de Hidroeléctrica periodo 2003 a 2022. Fuente el Autor

En la Figura 1.32 se presenta la comparación entre las potencias nominal y efectiva de las centrales de biomasa en el mismo periodo que de la tecnología anterior. Donde se evidencia una relación consistente entre ambas métricas. La media de la potencia nominal es de 108,10 MW, mientras que la potencia efectiva tiene una media ligeramente inferior de 99,80 MW, lo que refleja una diferencia promedio de 8,30 MW. En términos de variabilidad, las desviaciones estándar son similares, con 40,63 MW para la potencia nominal y 39,85 MW para el valor efectivo, lo cual indica estabilidad en ambas métricas. Los valores extremos muestran un máximo de 144 MW y un mínimo de 0 MW para la potencia nominal, mientras que para la potencia útil estos valores son de 136 MW y 0 MW, respectivamente. Este demuestra una eficiencia operativa constante, aunque limitada por los factores intrínsecos al proceso de generación y transmisión.

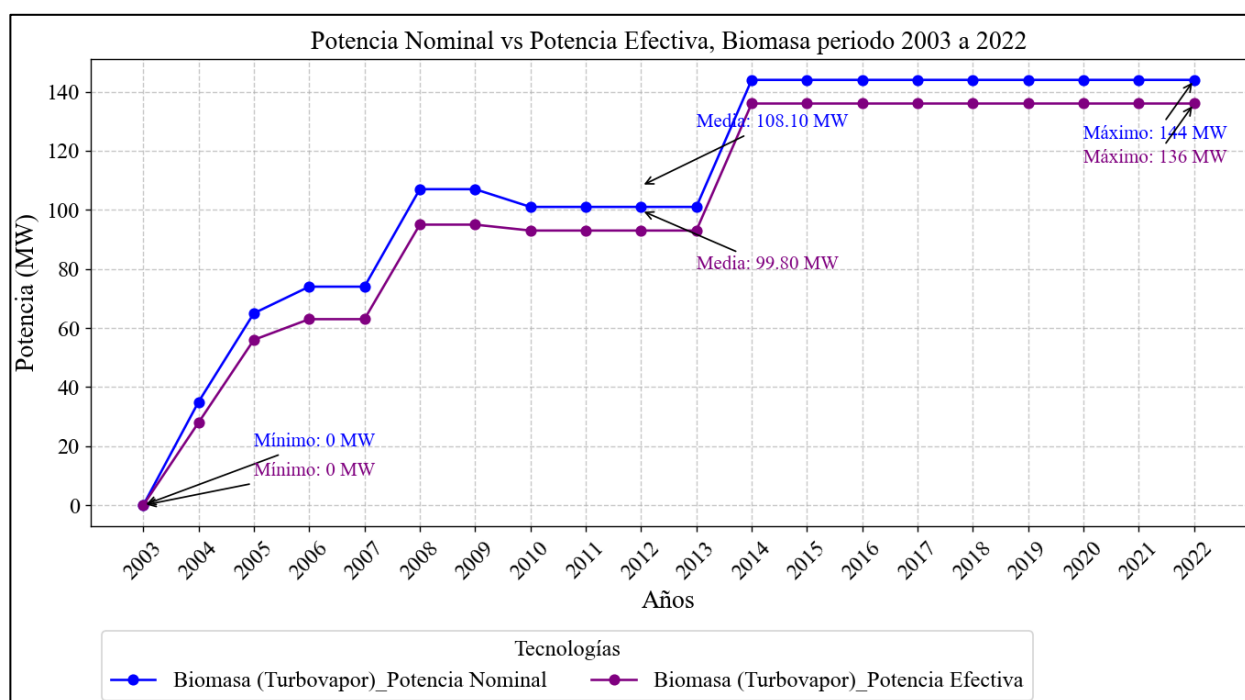


Figura 1.32: Potencia Nominal vs Potencia Efectiva Generada en Ecuador. Tecnología de Biomasa periodo 2003 a 2022. Fuente el Autor

En cuanto a la generación eólica, las potencias nominal y operativa muestran una evolución significativa en ambas variables, reflejando el desarrollo de la infraestructura eólica. La potencia nominal tiene una media de 12,72 MW con una desviación estándar de 13,22 MW, mientras que la potencia efectiva tiene una media de 12,57 MW y una desviación estándar de 12,77 MW. Estas cifras indican una variabilidad alta debido a los incrementos significativos en la capacidad instalada hacia el final del periodo, alcanzando máximos de 53 MW (nominal) y 50 MW (efectiva) en 2022, como se indica en la Figura 1.33. Además, las medianas iguales de 10,70 MW en ambas series sugieren un desarrollo consistente a lo largo del tiempo. Aunque la diferencia entre los valores máximos y la media es notoria, la relación estrecha entre las curvas nominal y efectiva evidencia un rendimiento técnico estable con pérdidas operativas mínimas.

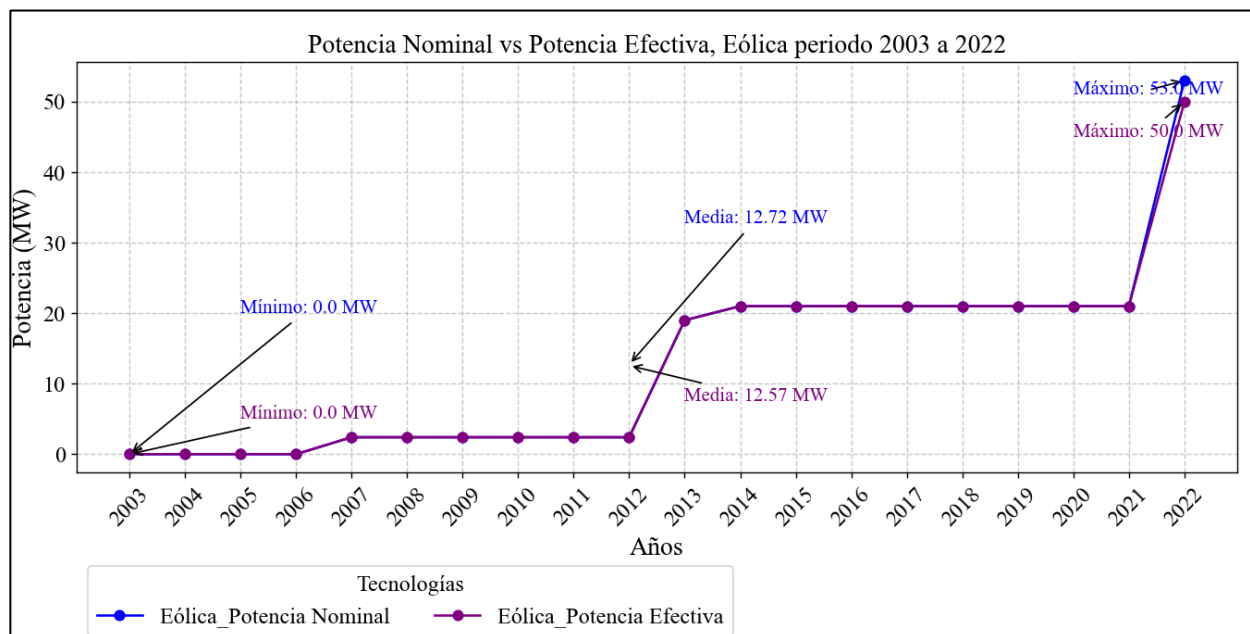


Figura 1.33: Potencia Nominal vs Potencia Efectiva Generada en Ecuador. Tecnología Eólica periodo 2003 a 2022. Fuente el Autor

Para la tecnología de generación de energía solar fotovoltaica la Figura 1.34, revela un desarrollo significativo en la capacidad instalada. La media de la potencia nominal es de 12,51 MW, mientras que la de la potencia efectiva es ligeramente menor, con 12,21 MW, indicando una eficiencia promedio elevada. La desviación estándar de 13,45 MW (nominal) y 13,11 MW (efectiva) refleja una alta variabilidad en la capacidad instalada, impulsada principalmente por el crecimiento exponencial a partir de 2012. Los valores máximos alcanzados en 2022 son de 29 MW para la potencia nominal y 28 MW para la efectiva, lo que demuestra un margen mínimo de pérdidas. La mediana, significativamente más baja (2,04 MW), indica que los valores más recientes representan un avance considerable respecto a los primeros años. Estas tendencias confirman la consolidación y el incremento de la energía solar fotovoltaica como fuente confiable dentro del sistema energético ecuatoriano.

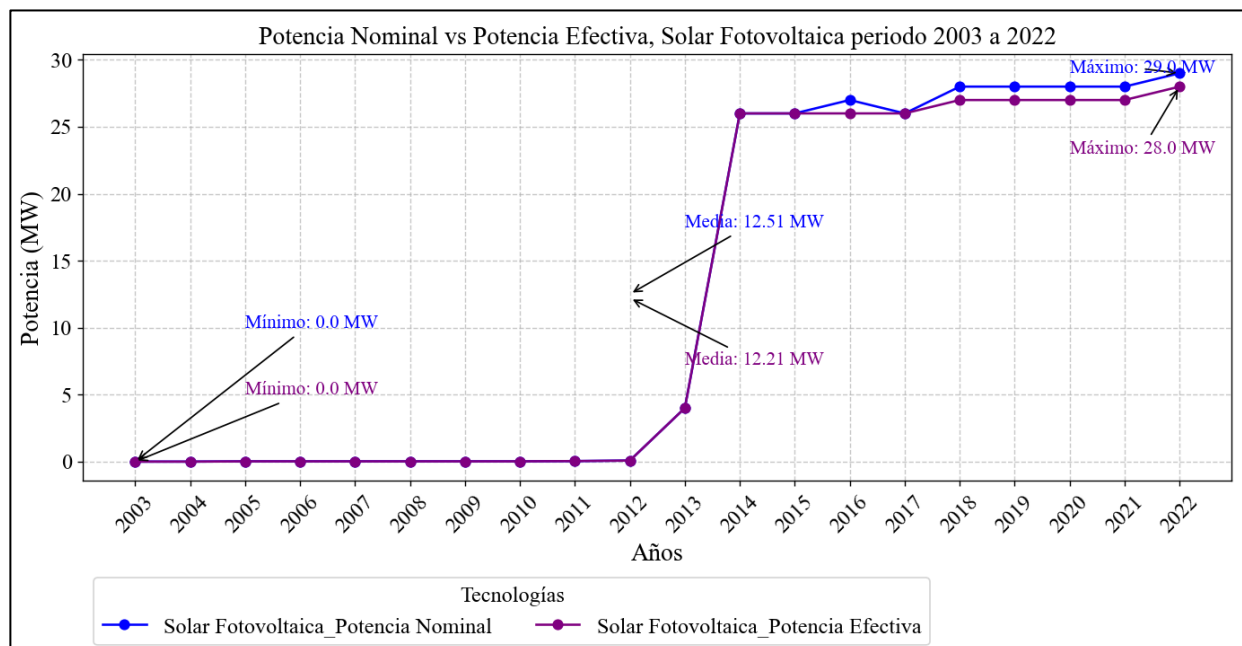


Figura 1.34: Potencia Nominal vs Potencia Efectiva Generada en Ecuador. Tecnología Solar Fotovoltaica periodo 2003 a 2022. Fuente el Autor

El análisis estadístico de la potencia nominal y efectiva de la tecnología de generación eléctrica basada en biogás durante el período de evaluación, revela una implementación limitada pero progresiva a partir de 2013. La potencia nominal presenta una media de 2,30 MW con una desviación estándar de 3,33 MW, mientras que la potencia efectiva alcanza una media de 2,20 MW y una desviación estándar de 3,17 MW. Las medianas de 0,00 MW en ambas series reflejan que la tecnología fue introducida tardíamente y su desarrollo ha sido lento. Los valores máximos alcanzados son de 8 MW (instalada) y 7 MW (útil), registrados al final del período en 2022, lo que evidencia un margen de pérdida operativa relativa de 12,5% en este año. Aunque la capacidad instalada es significativamente menor en comparación con las otras tecnologías de ERNC, la incorporación de biogás representa un avance hacia la diversificación de fuentes renovables, con un potencial de crecimiento, pero condicionado a su maduración técnica, apoyo político y también económico. La Figura 1.35, presenta la comparación entre de la potencia nominal y efectiva de esta tecnología.

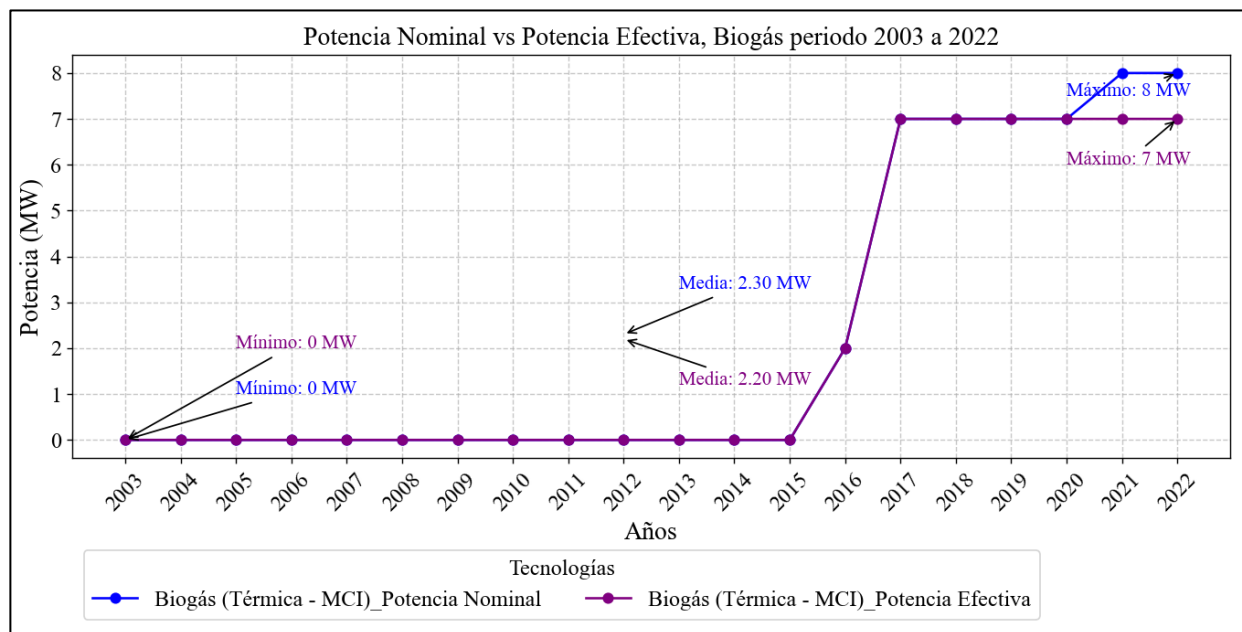


Figura 1.35: Potencia Nominal vs Potencia Efectiva Generada en Ecuador. Tecnología Biogás periodo 2003 a 2022. Fuente el Autor

Con respecto a la potencia nominal y efectiva de la generación térmica con MCI, se muestra una evolución significativa, evidenciada por el aumento progresivo de la capacidad instalada. La potencia nominal promedio es de 1474,88 MW, con una desviación estándar de 529,80 MW, mientras que la potencia efectiva tiene una media de 1178,02 MW y una desviación estándar de 446,43 MW. Esta diferencia notable indica una brecha operativa atribuida a pérdidas técnicas y disponibilidad de los equipos. El valor máximo de la potencia instalada alcanzado en 2022 es de 2033 MW, mientras que la potencia útil máxima se sitúa en 1633 MW, lo que sugiere una eficiencia operativa de 80,30% en ese año. La mediana de la potencia nominal (1560,50 MW) es superior a la de la potencia efectiva (1312 MW), lo que refleja una tendencia de expansión en la capacidad instalada, aunque con una brecha operativa persistente debido a la disponibilidad de equipos (unidades generadoras fuera de servicio), pérdidas técnicas (por degradación de los equipos), restricciones técnicas (por falta de combustible), entre otras. El crecimiento constante y la variabilidad observada en los datos sugieren que la generación MCI, ha sido históricamente una fuente clave dentro del sistema eléctrico, con retos asociados a la eficiencia y la optimización del uso de la capacidad instalada, pero clasificado como una tecnología de gran emisión de GEI. La Figura 1.36 indica la evolución de esta tecnología en potencia nominal como efectiva.

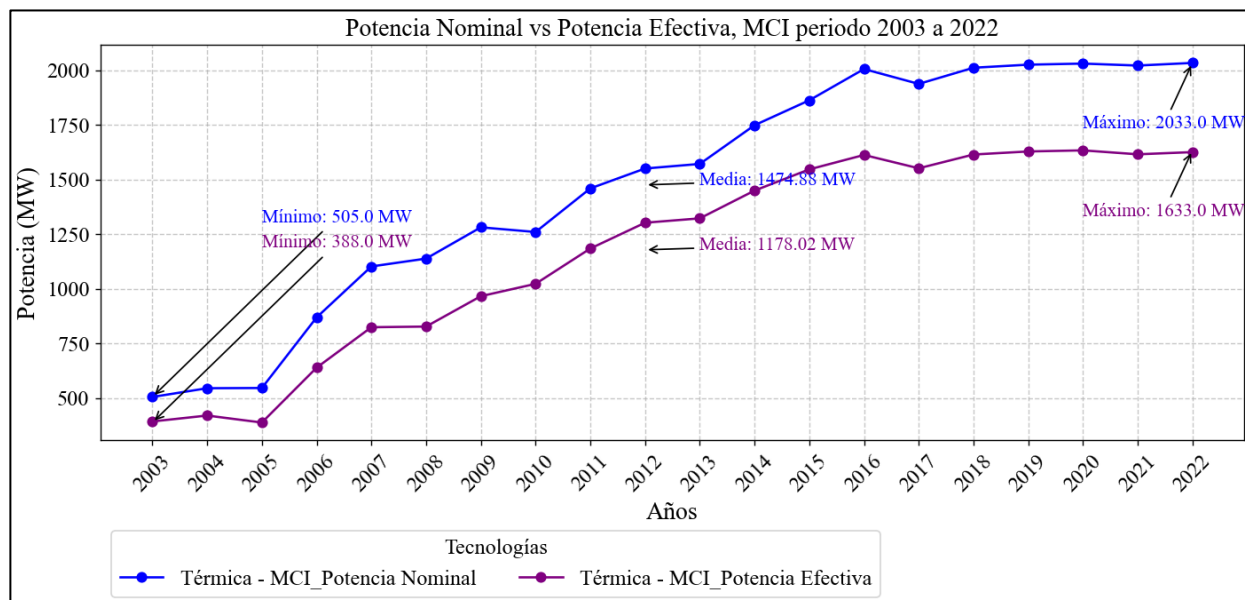


Figura 1.36: Potencia Nominal vs Potencia Efectiva Generada en Ecuador. Tecnología de MCI periodo 2003 a 2022. Fuente el Autor

La Figura 1.37 presenta el comportamiento de la tecnología de generación térmica a base de turbogás durante, muestra diferencias claves entre la potencia nominal y efectiva. Donde la potencia nominal promedio es de 939,35 MW, con una desviación estándar de 114,95 MW, mientras que la potencia operativa promedio es de 838,00 MW, con una desviación estándar de 98,11 MW, lo que indica una menor variabilidad en la capacidad efectiva. El valor máximo de potencia nominal alcanzó 1119 MW, mientras que la potencia efectiva máxima fue de 978 MW, lo que representa una eficiencia operativa máxima del 87,4% en el 2022. La diferencia entre las medianas de potencia nominal (933 MW) y efectiva (783.5 MW) resalta también una brecha operativa (característica de los sistemas térmicos) del 16,6% en promedio. Este análisis subraya la necesidad de optimización tecnológica para mejorar la eficiencia operativa y reducir la brecha entre la capacidad instalada y la energía efectivamente generada.

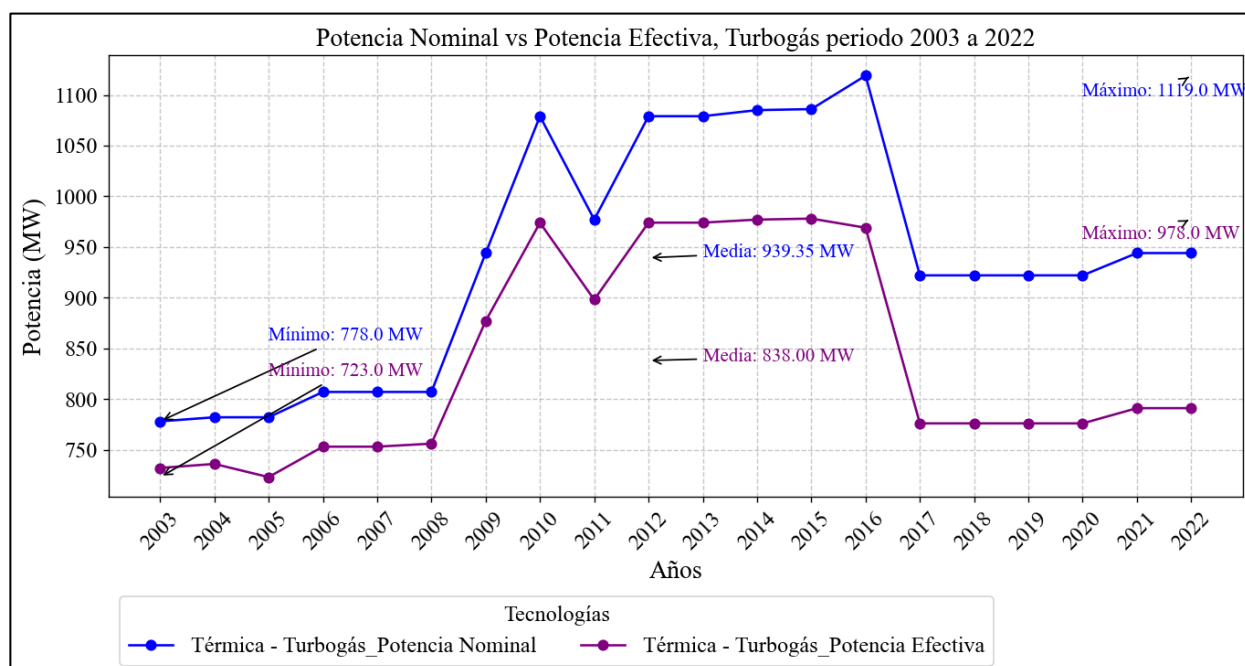
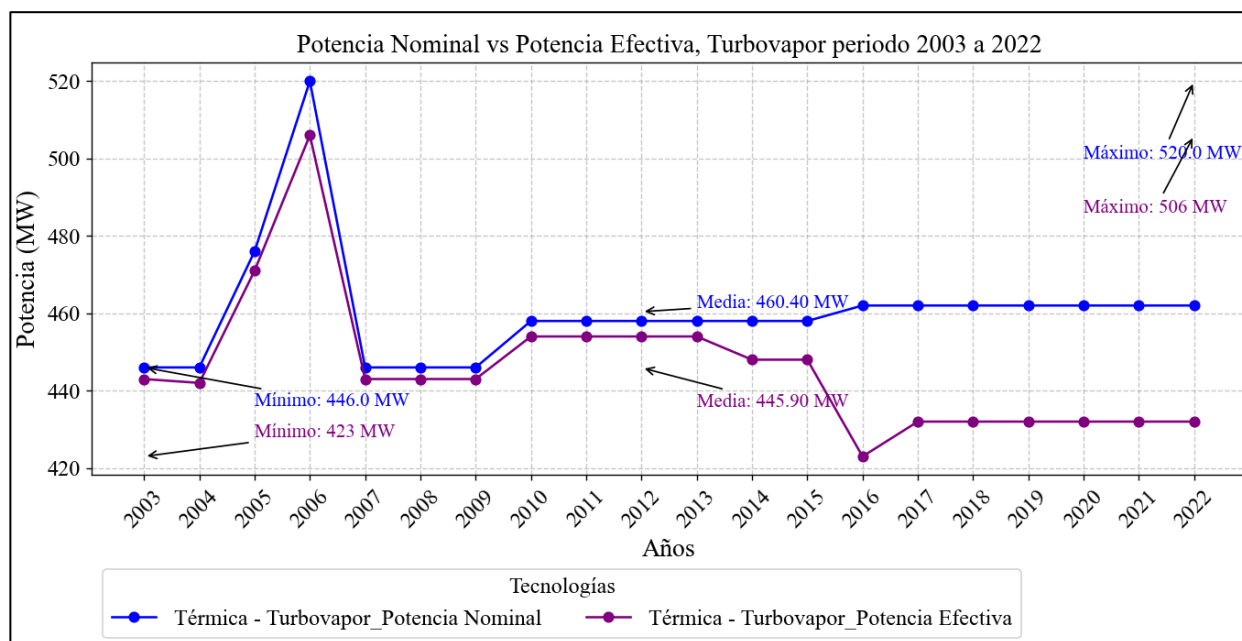


Figura 1.37: Potencia Nominal vs Potencia Efectiva Generada en Ecuador. Tecnología de Turbogás periodo 2003 a 2022. Fuente el Autor

Las tecnologías térmicas de turbovapor, indica que la media de la potencia nominal (460,4 MW) supera ligeramente a la media de potencia efectiva (445,9 MW), lo cual es consistente con la pérdida de eficiencia inherente en los sistemas reales térmicos. Sin embargo, la desviación estándar de la potencia efectiva (17,67 MW) es superior a la de la potencia nominal (15,63 MW), indicando mayor variabilidad en los valores efectivos, posiblemente atribuible a factores operativos o de mantenimiento. Las medianas confirman esta tendencia, con 458 MW para la potencia nominal y 443 MW para la potencia útil. Además, el valor máximo de la potencia nominal (520 MW) es significativamente superior al de la efectiva (506 MW), mientras que el mínimo instalado (446 MW) también supera al operativa (423 MW). Estas diferencias subrayan la importancia de evaluar constantemente la continuidad de esta tecnología a largo plazo en contextos energéticos. La Figura 1.38 muestra lo antes indicado.



Por último, el comportamiento de la potencia importada desde Colombia muestra una estabilidad considerable en comparación con Perú. La potencia nominal de Colombia mantiene un valor constante de 540 MW a partir del 2008, mientras que la potencia efectiva tiene una media de 453,75 MW, con una desviación estándar de 123,41 MW, que indica una infraestructura estable, en la capacidad de generación efectiva.

En cambio, de Perú, la potencia nominal exhibe un valor máximo de 110 MW, con una media de 99 MW, lo que indica una capacidad instalada mucho menor que la ofrecida por Colombia. Sin embargo, la potencia efectiva muestra intermitencia, con una media de 43,5 MW y una desviación estándar de 53,32 MW, lo que evidencia períodos significativos sin generación efectiva. Este comportamiento sugiere que, aunque Perú tiene cierta capacidad nominal instalada, la efectividad en su uso es limitada y presenta discontinuidades en su operación.

Comparativamente, la estabilidad y el alto aprovechamiento de la capacidad instalada de Colombia contrastan con la variabilidad y las interrupciones en la generación efectiva de Perú. Esto indica que la infraestructura eléctrica importada desde Colombia es más confiable y consistente, mientras que de Perú hay mayores desafíos en la continuidad operativa. Esto se puede apreciar en la Figura 1.39.

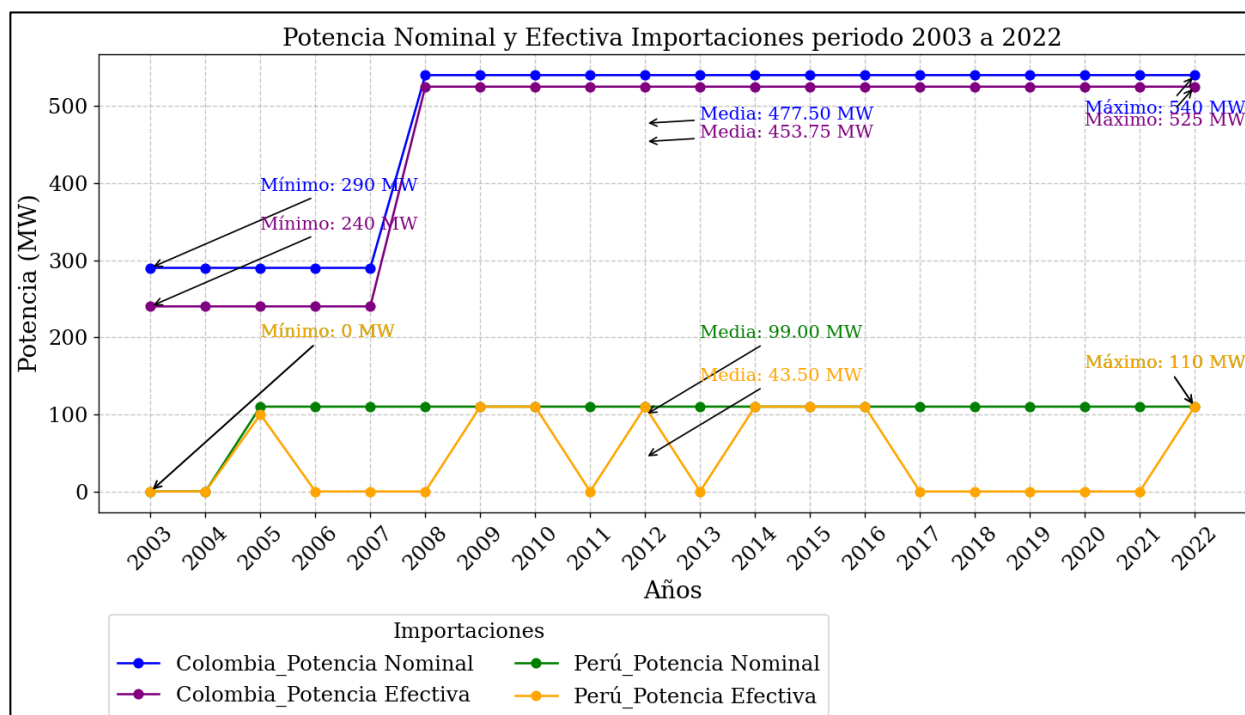


Figura 1.39: Potencia Nominal y Efectiva Importada desde Colombia y Perú periodo 2003 a 2022. Fuente el Autor

Parque de Generación Eléctrica del Ecuador por Tipo de Empresa periodo 2002 a 2022

El análisis de la potencia nominal en Ecuador, diferenciada por tipo de empresa (*Generadora*, *Distribuidora* y *Autogeneradora*), permite evaluar el comportamiento del parque eléctrico a lo largo de dos décadas. La evolución de la capacidad instalada en cada segmento revela tendencias importantes y muestra la interdependencia de estos componentes dentro del sistema eléctrico nacional.

Según la Tabla 1.10 y Tabla 1.11, la capacidad de la *Generadora* ha experimentado el crecimiento más significativo, pasando de 2915,63 MW en 2003 a 6687,83 MW en 2022, con una media de 4576,64 MW y una desviación estándar de 1465,52 MW, lo que indica una alta variabilidad en su evolución. El crecimiento más notorio ocurrió en 2016, cuando la capacidad aumentó muy significativo de 4303,70 MW en 2015 a 6394,64 MW, lo que sugiere la entrada en operación de importantes proyectos de generación como los mencionados con antelación. Este comportamiento refleja un impulso hacia la expansión del parque generador. Por otro lado, la capacidad nominal de las *Distribuidoras* ha mantenido una evolución más estable, con una media de 527,12 MW y una desviación estándar de 254,47 MW, lo cual indica que su variabilidad es menor en comparación con la *Generadora*. Sin embargo, se observa un incremento inusual en 2020, cuando la capacidad nominal pasó de 451,60 MW en 2019 a 1652,49 MW, lo que representa un cambio atípico en su serie de tiempo.

Tabla 1.10: Generación Eléctrica del Ecuador por Tipo de Empresa, Potencia Nominal y Potencia Efectiva periodo 2003 a 2012; basado en [5]- [25]

Potencia Nominal (MW)	Generación Eléctrica									
Tipo de Empresa	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Generadora	2915,63	2915,00	2921,00	3122,43	3358,65	3361,05	3389,21	3724,78	3810,07	4033,57
Distribuidora	414,55	416,00	416,00	665,91	393,58	393,72	598,31	501,03	503,52	473,12
Autogeneradora	144,82	223,00	296,02	282,68	736,19	801,65	851,90	916,16	917,85	947,79
Total	3475,00	3554,00	3633,02	4071,02	4488,42	4556,42	4839,42	5141,97	5231,44	5454,48
Potencia Efectiva (MW)	Generación Eléctrica									
Tipo de Empresa	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Generadora	2856,00	2854,00	2846,00	3035,08	3213,47	3201,37	3241,68	3593,35	3670,63	3892,39

Distribuidora	311,49	308,00	276,00	243,44	315,41	318,61	498,05	452,48	455,16	430,51
Autogeneradora	134,51	197,00	266,02	468,50	587,54	636,44	675,69	714,97	712,65	739,58
Total	3302,00	3359,00	3388,02	3747,02	4116,42	4156,42	4415,42	4760,80	4838,44	5062,48

Tabla 1.11: Generación Eléctrica del Ecuador por Tipo de Empresa, Potencia Nominal y Potencia Efectiva periodo 2013 a 2022; basado en [5]- [25]

Potencia Nominal (MW)	Generación Eléctrica									
Tipo de Empresa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Generadora	4017,94	4182,25	4303,70	6394,64	6080,00	6571,55	6563,96	6608,20	6571,38	6687,83
Distribuidora	476,08	464,37	464,47	450,58	451,00	451,84	451,60	1652,49	451,63	452,63
Autogeneradora	1001,98	1083,38	1236,83	1380,78	1504,00	1637,61	1669,44	452,31	1711,99	1723,54
Total	5496,00	5730,00	6005,00	8226,00	8035,00	8661,00	8685,00	8713,00	8735,00	8864,00
Potencia Efectiva (MW)	Generación Eléctrica									
Tipo de Empresa	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Generadora	3876,10	4013,18	4148,29	6133,20	5856,00	6349,53	6346,14	6382,01	6342,21	6449,83
Distribuidora	432,42	420,55	420,63	384,11	380,00	381,39	381,15	1331,70	381,56	382,56
Autogeneradora	794,48	864,27	988,08	1089,69	1199,00	1318,08	1345,71	382,29	1377,23	1387,61
Total	5103,00	5298,00	5557,00	7607,00	7435,00	8049,00	8073,00	8096,00	8101,00	8220,00

En cuanto a la *Autogeneradora*, esta ha presentado una evolución más errática en comparación con las otras empresas. Desde 144,82 MW en 2003, la capacidad de autogeneración ha crecido hasta 1723,54 MW en 2022, con una media de 976,00 MW y una desviación estándar de 506,37 MW, lo que refleja un alto nivel de dispersión en sus valores durante el periodo de análisis. En específico, el entre los años 2007 a 2017, se muestra fluctuaciones importantes, con un incremento significativo entre 2015 y 2017, cuando la capacidad pasó de 1236,83 MW a 1504,00 MW. Este comportamiento sugiere que la autogeneración ha respondido más a necesidades específicas de consumidores industriales y comerciales, en lugar de seguir un patrón de crecimiento homogéneo.

El análisis de los valores extremos muestra que la *Generadora* alcanzó su mínimo en 2004 (2915,00 MW) y su máximo en 2022 (6687,83 MW). En el caso de la *Distribuidora*, su valor más bajo se presentó en 2007 (393,58 MW), mientras que el máximo ocurrió en 2020 (1652,49 MW). Por su parte, la *Autogeneradora* tuvo su mínimo en 2003 (144,82 MW) y su punto más alto en 2022 (1723,54 MW). Estos valores indican que, mientras la *Generadora* y la *Autogeneradora* han mostrado una tendencia creciente sostenida, la *Distribuidora* ha tenido un crecimiento más moderado, con un comportamiento más estable salvo en 2020. La Figura 1.40, presenta la evolución de la potencia nominal de estas empresas que conforman el parque generador eléctrico interno del Ecuador.

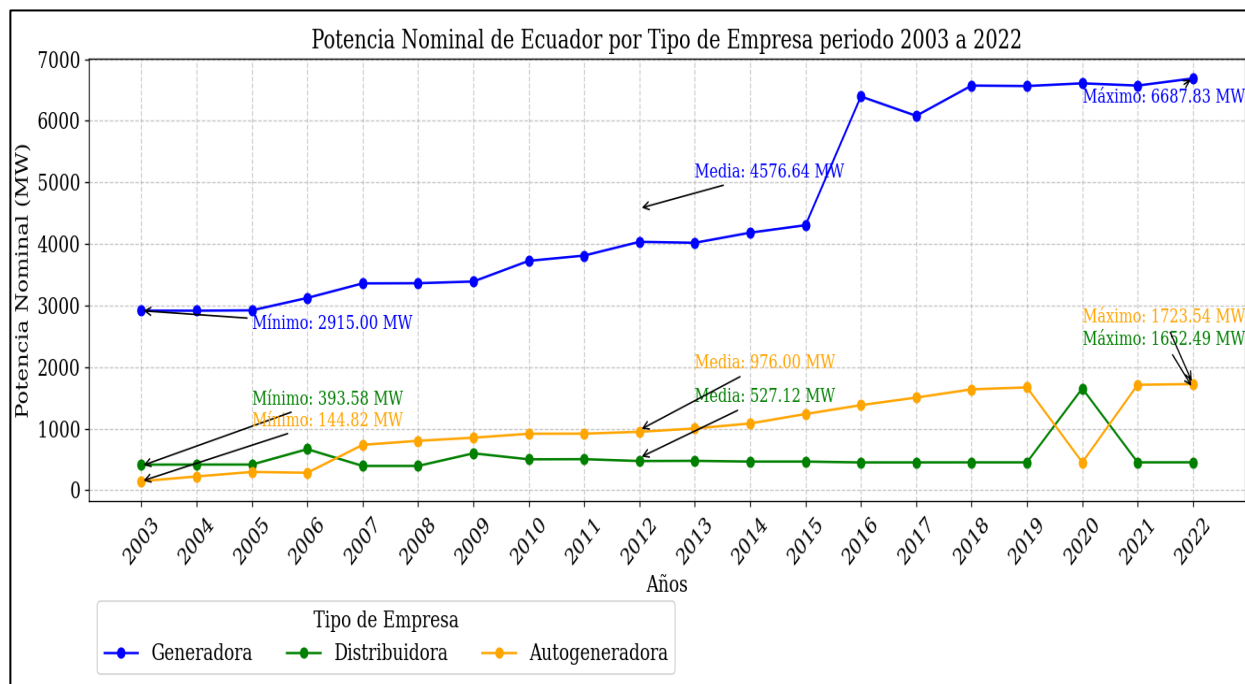


Figura 1.40: Potencia Nominal por Tipo de Empresa del Parque Generador Eléctrico Interno del Ecuador. Fuente el Autor

Además, para evaluar la interdependencia entre las series temporales, se procede a calcular el coeficiente de correlación de Pearson [26]. Este análisis permite identificar el grado de asociación entre la evolución de la capacidad nominal de las tres empresas (segmentos) de generación eléctrica:

- *Generadora vs Autogeneradora*
- *Generadora vs Distribuidora*
- *Distribuidora vs Autogeneradora*

La correlación entre la *Generadora vs Autogeneradora* es de 0,78, lo cual indica que el aumento en la capacidad de generación ha sido acompañado de un crecimiento en la capacidad de autogeneración. Esto puede explicarse por la diversificación de fuentes de energía y el impulso de la generación descentralizada para suplir la demanda industrial y comercial interna del país. La fuerte relación entre estos dos segmentos indica que la expansión de la capacidad instalada en generación ha incentivado a optar por sistemas de generación propios. No obstante, la correlación baja de 0,28 entre la *Generadora vs Distribuidora*, sugiere que el crecimiento del parque generador no ha influido directamente en el aumento de la capacidad nominal de las distribuidoras, que dependen más de la infraestructura de transmisión y de políticas regulatorias. En contraste, la correlación negativa de -0,26 entre la *Distribuidora vs Autogeneradora*, revela que estos dos segmentos han evolucionado de manera independiente e incluso en direcciones opuestas en algunos periodos, atribuidos principalmente por el sector industrial y comercial.

En la Figura 1.41, se observa la potencia efectiva de estas empresas de generación, el análisis muestra que la *Generadora* durante el periodo 2003 a 2022 se establece en un valor medio de 4415,02 MW, con una desviación estándar de 1410,25 MW, lo que indica una variabilidad considerable en ese periodo. El valor mínimo, registrado en 2003 (2846,00 MW), contrasta con el máximo alcanzado en 2022 (6449,83 MW), evidenciando un crecimiento sostenido en la capacidad de generación. En cuanto a la *Distribuidora*, la potencia efectiva media asciende a 425,26 MW, con una desviación estándar de 217,43 MW, lo que denota una dispersión significativa respecto a su media, mientras que el valor máximo, 1331,70 MW en 2020, representa

un incremento intermitente respecto a su tendencia histórica. Mientras que la *Autogeneradora* presentan una media de 793,97 MW y una desviación estándar de 387,84 MW, reflejando una considerable heterogeneidad en sus aportes de energía eléctrica. El valor mínimo de 134,51 MW en 2003 contrasta con el pico máximo de 1387,61 MW en 2022, señalando un incremento constante en la generación descentralizada.

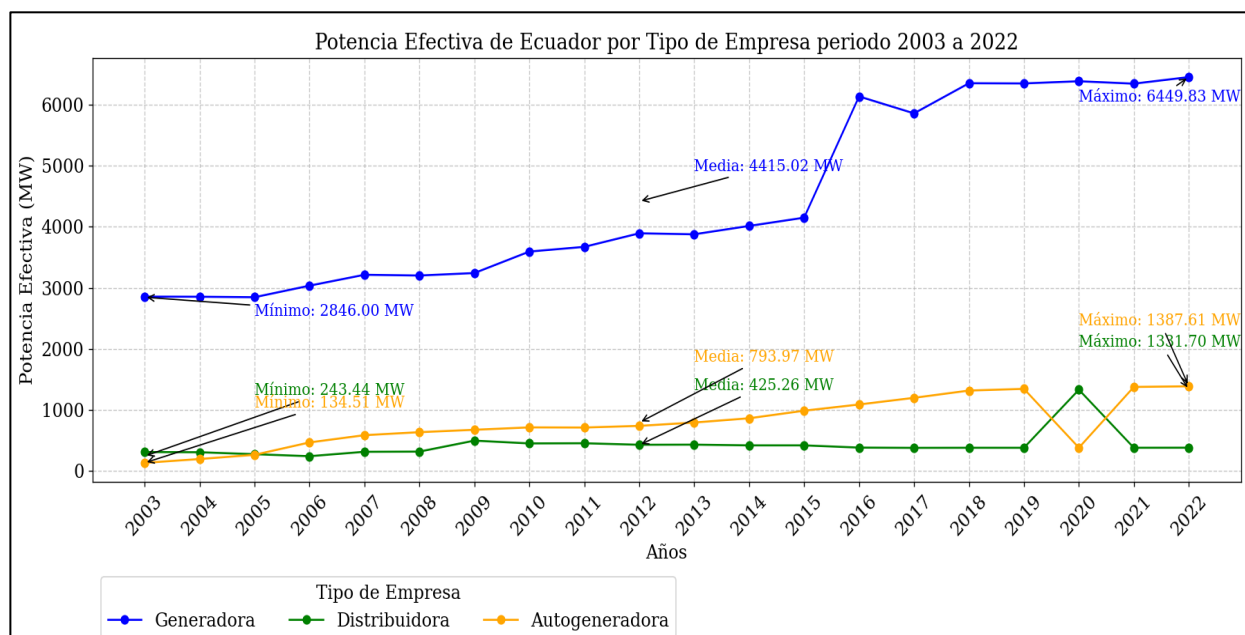


Figura 1.41: Potencia Efectiva por Tipo de Empresa del Parque Generador Eléctrico Interno del Ecuador. Fuente el Autor

En cuanto al análisis de las series temporales de los tres segmentos de generación eléctrica de la potencia operativa, indican que para el segmento *Generadora* vs *Distribuidora* el valor de 0,37, muestra una asociación positiva pero moderada entre ambas series temporales. Este resultado sugiere que el crecimiento en la capacidad de la generación no ha estado estrictamente vinculado con un aumento proporcional en la capacidad de la distribución. Por otro lado, la correlación entre la *Generadora* vs *Autogeneradora* es de 0,78, reflejando una fuerte asociación positiva. Esto indica que la expansión en la capacidad de generación centralizada ha ido acompañada de un crecimiento similar en la generación autónoma. Además, para la *Distribuidora* vs *Autogeneradora* es de -0,12, lo que implica una relación inversa débil. Este resultado sugiere que los incrementos en la autogeneración pueden no haber sido acompañados de un fortalecimiento en la capacidad de distribución.

El análisis temporal de la *Generadora*, sugiere que los mayores incrementos en la capacidad de generación ocurrieron a partir de 2014, año en el cual las empresas generadoras superaron por primera vez los 4000 MW. Posteriormente, en los años siguientes, se registra crecimientos por encima de los 6000 MW, manteniéndose en ese umbral. La *Distribuidora*, en cambio, muestra estabilidad relativa a lo largo del período, salvo por el pico registrado en 2020, año en el cual la potencia efectiva alcanza 1331,70 MW, seguido de un retorno a valores cercanos a la media en los años siguientes. Por otro lado, la *Autogeneradora* presenta una tendencia de crecimiento continuo, con valores superiores a los 1000 MW a partir de 2016, mostrando un fortalecimiento en la generación descentralizada.

La Figura 1.42, presenta el consolidado del crecimiento sostenido de la potencia nominal y efectiva en Ecuador de acuerdo a las empresas tres empresas de generación interna de energía eléctrica del país.

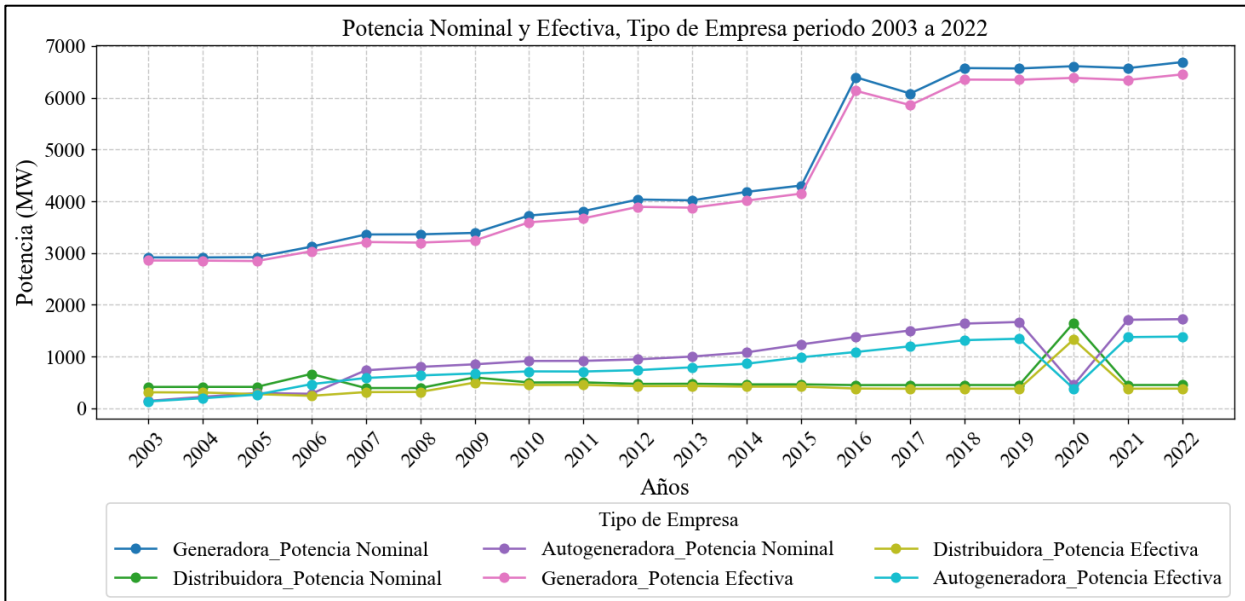


Figura 1.41: Potencia Nominal y Efectiva por Tipo de Empresa del Parque Generador Eléctrico Interno del Ecuador. Fuente el Autor

Diseminación de la Potencia Nominal y Potencia Efectiva en el SNI y Sistema Aislado del Ecuador en el periodo 2003 a 2022

En Ecuador, el sistema eléctrico se encuentra estructurado en dos modalidades de conexión. La primera corresponde al SNI, que constituye la principal red eléctrica del país. Este sistema integra diversas fuentes de generación y permite garantizar la estabilidad del suministro a través de una infraestructura de transmisión centralizada y coordinada.

La segunda modalidad está conformada por los sistemas aislados (no incorporado), ~~los cuales~~ operan en regiones geográficamente desconectadas, como la zona oriental y el archipiélago de Galápagos. En estos sistemas, la generación eléctrica depende en gran medida de ENR, mientras que las ER tienen una participación menor, aunque están en crecimiento.

En la Tabla 1.12 y Tabla 1.13, se presentan los valores correspondientes a la potencia nominal del SIN y del sistema aislado (incluido la zona oriental e insular del país).

Potencia Nominal (MW) del SNI		Generación Eléctrica									
Tipo de Fuente	Tecnología	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ERC	Hidroeléctrica	1744,00	1744,00	1757,00	1794,00	2053,00	2052,00	2055,00	1903,68	1891,97	1926,89
ERNC	Biomasa (Térmica - Turbovapor)	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	107,00	107,00	101,00	101,00	101,00
	Eólica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Solar Fotovoltaica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Biogás (Térmica - MCI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENR	Térmica - MCI	371,00	407,00	406,00	514,00	513,00	516,00	614,00	1069,49	1235,63	1319,21
	Térmica - Turbogás	756,00	756,00	756,00	807,00	807,00	807,00	944,00	916,17	827,42	918,34

	Térmica - Turbopapor	446,00	446,00	476,00	520,00	446,00	446,00	446,00	388,89	387,88	389,80
Total, de SNI		3317,00	3353,00	3395,00	3635,00	3893,00	3928,00	4166,00	4379,23	4443,90	4655,24
Potencia Nominal (MW) del No Incorporado		Generación Eléctrica									
ERC	Hidroeléctrica	2,00	2,00	7,00	7,00	4,00	4,00	4,00	338,32	342,03	337,11
ERNC	Biomasa (Térmica - Turbopapor)	0,00	35,00	65,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eólica	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
	Solar Fotovoltaica	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,04	0,08
	Biogás (Térmica - MCI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENR	Térmica - MCI	134,00	138,00	140,00	355,00	589,00	622,00	667,00	190,07	223,37	230,80
	Térmica - Turbogás	22,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,82	149,58	160,66
	Térmica - Turbopapor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11	70,12	68,20
Total, No Incorporado		158,00	201,00	238,02	436,02	595,42	628,42	673,42	762,74	787,54	799,24
Total (SNI + No Incorporado)		3475,00	3554,00	3633,02	4071,02	4488,42	4556,42	4839,42	5141,97	5231,44	5454,48
Total, de Importación Colombia + Perú		290,00	290,00	400,00	400,00	400,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Total, Nacional + Importación		3765,00	3844,00	4033,02	4471,02	4888,42	5206,42	5489,42	5791,97	5881,44	6104,48

Tabla 1.13: Potencia Nominal de Ecuador del Sistema No Incorporado periodo 2012 a 2022; basado en [5]- [25]

Potencia Nominal (MW) del SNI		Generación Eléctrica									
Tipo de Fuente	Tecnología	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
ERC	Hidroeléctrica	1907,87	1900,00	2048,00	3825,00	3824,00	4302,00	4277,00	4296,00	4302,00	4376,00
ERNC	Biomasa (Térmica - Turbopapor)	101,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
	Eólica	16,01	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	45,00
	Solar Fotovoltaica	3,37	22,00	22,00	23,00	22,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	Biogás (Térmica - MCI)	0,00	0,00	0,00	2,00	7,00	7,00	7,00	7,00	8,00	8,00
ENR	Térmica - MCI	1323,88	1477,41	1584,00	1724,90	1640,25	1707,74	1706,27	1710,28	1702,49	1713,82
	Térmica - Turbogás	909,27	917,04	923,86	962,68	780,75	782,96	776,88	776,79	795,23	795,79
	Térmica - Turbopapor	385,96	387,10	389,62	397,46	391,22	392,33	389,28	389,24	389,19	389,47
Total, de SNI		4647,37	4865,55	5129,48	7097,04	6827,22	7378,03	7342,42	7365,30	7382,90	7496,08
Potencia Nominal (MW) del No Incorporado		Generación Eléctrica									
ERC	Hidroeléctrica	356,13	348,00	360,00	621,00	692,00	764,00	799,00	803,00	805,00	815,00
ERNC	Biomasa (Térmica - Turbopapor)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eólica	2,99	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	8,00
	Solar Fotovoltaica	0,63	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00
	Biogás (Térmica - MCI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENR	Térmica - MCI	247,12	270,59	278,00	280,10	296,75	303,26	318,74	319,73	318,51	319,18
	Térmica - Turbogás	169,73	167,96	162,14	156,32	141,25	139,04	145,12	145,22	148,77	148,21
	Térmica - Turbopapor	72,04	70,90	68,38	64,54	70,78	69,67	72,72	72,77	72,81	72,53
Total, No Incorporado		848,63	864,45	875,52	1128,96	1207,78	1282,97	1342,58	1347,71	1352,10	1367,92
Total (SNI + No Incorporado)		5496,00	5730,00	6005,00	8226,00	8035,00	8661,00	8685,00	8713,00	8735,00	8864,00
Total, de Importación Colombia + Perú		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Total, Nacional + Importación		6146,00	6380,00	6655,00	8876,00	8685,00	9311,00	9335,00	9363,00	9385,00	9514,00

Me encuentro desarrollando es etapa

Referencias

- [1] Ministerio de Energía y Minas (MEM), "Transformación y Situación Actual del Sector Eléctrico," 2020. [Online]. Available: <https://www.rekursyenergia.gob.ec/wp-content/uploads/2020/01/2.-TRANSFORMACION-Y-SITUACION-ACTUAL-DEL-SECTOR-ELECTRICO.pdf>
- [2] ELECGALAPGOS S.A, "Empresa Eléctrica Provincial Galápagos." [Online]. Available: <https://www.elecgapagos.com.ec/historia/#:~:text=A%20partir%20del%20a%C3%B1o%201971,electrificaci%C3%B3n%20de%20las%20Islas%20Gal%C3%A1pagos.>
- [3] CELEC EP, "Reseña Histórica y Constitución CELEC EP." [Online]. Available: https://www.celec.gob.ec/termopichincha/historia/?utm_source=chatgpt.com
- [4] Ministerio de Energía y Minas (MEM), "Plan Maestro de Electricidad 2023 - 2032," 2023. [Online]. Available: <https://www.rekursyenergia.gob.ec/plan-maestro-de-electricidad/>
- [5] Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), "Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano," 2003. [Online]. Available: https://catalogobiblioteca.cnmc.es/DOEX/BRDOEX000009045/BRDOEX000009045_G1/Estadistica%20Sector%20Electrico%20Ecuatoriano%202003.PDF
- [6] Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), "Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano," 2012. [Online]. Available: https://catalogobiblioteca.cnmc.es/DOEX/BRDOEX000009045/BRDOEX000009045_G1/Estadistica%20Sector%20Electrico%20Ecuatoriano%202012.PDF
- [7] Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), "Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano," 2011. [Online]. Available: https://catalogobiblioteca.cnmc.es/DOEX/BRDOEX000009045/BRDOEX000009045_G1/Estadistica%20Sector%20Electrico%20Ecuatoriano%202011.PDF

- [8] Yadaicela Cando Julio Andrés, "Estudio técnico económico sobre la implementación de generación distribuida en el sistema eléctrico ecuatoriano," 2012.
- [9] Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), "Plan Maestro de Electricización 2013 - 2022," 2013. [Online]. Available: <https://biblioteca.olade.org/opac-tmpl/Documentos/cg00128.pdf>
- [10] Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), "Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano," 2013. [Online]. Available: https://catalogobiblioteca.cnmc.es/DOEX/BRDOEX000009045/BRDOEX000009045_G1/Estadistica%20Sector%20Electrico%20Ecuatoriano%202013.PDF
- [11] Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), "Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano," 2004. [Online]. Available: https://catalogobiblioteca.cnmc.es/DOEX/BRDOEX000009045/BRDOEX000009045_G1/Estadistica%20Sector%20Electrico%20Ecuatoriano%202004.PDF
- [12] Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), "Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano," 2005. [Online]. Available: https://catalogobiblioteca.cnmc.es/DOEX/BRDOEX000009045/BRDOEX000009045_G1/Estadistica%20Sector%20Electrico%20Ecuatoriano%202005.PDF
- [13] Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR), "Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano," 2021. [Online]. Available: https://catalogobiblioteca.cnmc.es/DOEX/BRDOEX000010764/BRDOEX000010764_G9/01.%20Informe%20Anual%20Multianual%202021.PDF
- [14] Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR), "Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano," 2022. [Online]. Available: https://catalogobiblioteca.cnmc.es/DOEX/BRDOEX000010764/BRDOEX000010764_G10/01.%20Informe%20Anual%20Multianual%202022.PDF
- [15] Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), "Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano," 2006. [Online]. Available: https://catalogobiblioteca.cnmc.es/DOEX/BRDOEX000009045/BRDOEX000009045_G1/Estadistica%20Sector%20Electrico%20Ecuatoriano%202006.PDF
- [16] Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), "Estadística Sector Eléctrico Ecuatoriano," 2007. [Online]. Available: https://catalogobiblioteca.cnmc.es/DOEX/BRDOEX000009045/BRDOEX000009045_G1/Estadistica%20Sector%20Electrico%20Ecuatoriano%202007.PDF
- [17] Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) and Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCE), "Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano," 2014. [Online]. Available: https://catalogobiblioteca.cnmc.es/DOEX/BRDOEX000009045/BRDOEX000009045_G1/Estadistica%20Sector%20Electrico%20Ecuatoriano%202014%201.PDF
- [18] Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCE), "Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano," 2015. [Online]. Available: https://catalogobiblioteca.cnmc.es/DOEX/BRDOEX000010764/BRDOEX000010764_G3/01.%20Informe%20Anual%20Multianual%202015%20-%201.PDF
- [19] Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCE), "Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano," 2016. [Online]. Available:

https://catalogobiblioteca.cnmc.es/DOEX/BRDOEX000010764/BRDOEX000010764_G4/01.%20Informe%20Anual%20Multianual%202016%20-%20I.PDF

- [20] Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCE), “Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano,” 2017. [Online]. Available: https://catalogobiblioteca.cnmc.es/DOEX/BRDOEX000010764/BRDOEX000010764_G5/01.%20Informe%20Anual%20Multianual%202017%20-%20I.PDF
- [21] Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCE), “Estadística Anual y Multianual del Sector Eléctrico Ecuatoriano,” 2018. [Online]. Available: https://catalogobiblioteca.cnmc.es/DOEX/BRDOEX000010764/BRDOEX000010764_G6/01.%20Informe%20Anual%20Multianual%202018%20-%20I.PDF
- [22] Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR), “Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano,” 2019. [Online]. Available: https://catalogobiblioteca.cnmc.es/DOEX/BRDOEX000010764/BRDOEX000010764_G7/01.%20Informe%20Anual%20Multianual%202019%20-%20I.PDF
- [23] Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR), “Estadística del Sector Eléctrico Ecuatoriano,” 2020. [Online]. Available: https://catalogobiblioteca.cnmc.es/DOEX/BRDOEX000010764/BRDOEX000010764_G8/01.%20Informe%20Anual%20Multianual%202020.PDF
- [24] Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), “Estadística Sector Eléctrico Ecuatoriano,” 2008. [Online]. Available: https://catalogobiblioteca.cnmc.es/DOEX/BRDOEX000009045/BRDOEX000009045_G1/Estadistica%20Sector%20Electrico%20Ecuatoriano%202008.PDF
- [25] Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC), “Estadística Sector Eléctrico Ecuatoriano,” 2009. [Online]. Available: https://catalogobiblioteca.cnmc.es/DOEX/BRDOEX000009045/BRDOEX000009045_G1/Estadistica%20Sector%20Electrico%20Ecuatoriano%202009.PDF
- [26] I. Atoum, *Scaled Pearson’s Correlation Coefficient for Evaluating Text Similarity Measures*, 10th ed., vol. 13. 2019. doi: 10.5539/mas.v13n10p26.